

P3_Vietnam_VN

Author details withheld for blind review

2026-05-23

1 Nhìn lại Mối quan hệ Quốc tế hóa–Hiệu quả tại Thị trường Mới nổi: Vai trò của Năng lực Công nghệ và Áp dụng Số Nền tảng

Đỗ Thùy Hương · Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ · huongp1323001@student.ctu.edu.vn · ORCID: 0000-0002-7711-2487

Phan Anh Tú (*Tác giả liên hệ*) · Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ · patu@ctu.edu.vn · ORCID: 0000-0003-0667-3137

Tạp chí mục tiêu: Journal of Asia Business Studies (JABS), Emerald Publishing

Phân loại bản thảo: Bài báo nghiên cứu.

Số từ (nội dung chính, không tính tóm tắt, tài liệu tham khảo, bảng và hình): khoảng 6.800 từ.

Bảng: 5 (Bảng 1 định nghĩa biến; Bảng 2 thống kê mô tả; Bảng 3 tóm tắt hệ số trọng tâm; Bảng 4 kiểm định vững; Bảng 5 điểm ngưỡng).

Hình: 6 (Hình 1 mô hình khái niệm; Hình 2a–2d đường cong FSTS theo từng đợt khảo sát; Hình 3 tác động biên của biến điều tiết, tương tác TCI và DAI với FSTS).

1.1 Tóm tắt

Mục đích — Nghiên cứu này xem xét lại mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (internationalization–performance — I–P) tại Việt Nam qua ba đợt khảo sát, kiểm định vai trò điều tiết của năng lực công nghệ đối với tác động của cường độ xuất khẩu và sự biến đổi của chỉ số áp dụng nền tảng Tầng 1 qua các thể hệ thế chế.

Thiết kế/Phương pháp/Cách tiếp cận — Dữ liệu ba đợt khảo sát của Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Survey — WBES) tại Việt Nam (2009, 2015, 2023; N = 2.958) được sử dụng làm nền tảng cho các mô hình OLS theo từng đợt và mô hình gộp (pooled) với sai số chuẩn HC1, số hạng bậc hai của cường độ xuất khẩu và các số hạng

tương tác với năng lực. Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI) là cấu trúc đo lường chính; chỉ số áp dụng nền tảng (Digital Adoption Index, DAI) dạng đơn mục về hiện diện website (Tầng 1 mà thôi) được giữ lại làm biến kiểm soát hiện diện số nền tảng.

Kết quả — Quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS) và năng suất lao động được xác nhận qua cả ba đợt khảo sát, với điểm ngưỡng dao động trong khoảng 39% đến 46%, một biên độ bền vững khoảng 7 điểm phần trăm qua 14 năm thay đổi thể chế. Tính phi tuyến phản ánh tác động biên tham gia thị trường (Helpman, Melitz & Yeaple, 2004): khi ước lượng lại trên mẫu con chỉ gồm các doanh nghiệp xuất khẩu, số hạng bậc hai mất ý nghĩa thống kê ($\beta = -0.200$, $p = .660$). TCI có quan hệ tích cực với năng suất trong cả ba đợt (pooled $\beta = 0.179$, $p < .001$) và điều tiết độ cong của quan hệ I–P. Chỉ số website theo dõi lộ trình lỗi thời proxy Tầng 1: dương năm 2009, bằng không năm 2015 và tương tác âm với cường độ xuất khẩu năm 2023.

Tính nguyên gốc/Giá trị — Nghiên cứu cho thấy hình chữ U ngược thông thường trong bối cảnh thị trường mới nổi có lạm phát không xuất khẩu phản ánh khoảng cách hiệu quả tại rào cản tham gia xuất khẩu, thay vì đường cong bão hòa liên tục theo cường độ; hệ số DAI gộp trên biến nhị phân Tầng 1 che khuất sự lỗi thời proxy tích lũy theo thời gian. Bằng chứng cho thấy cụm ngưỡng (39–46% FSTS) được nhúng vào thể chế thay vì đặc thù doanh nghiệp, chuyển tranh luận từ ”quốc tế hóa có giúp ích không?” sang ”dưới điều kiện thể chế nào thì ngưỡng dịch chuyển?”.

Từ khóa: quốc tế hóa–hiệu quả; thị trường mới nổi; năng lực công nghệ; bền vững ngưỡng; Việt Nam; năng suất doanh nghiệp.

Phân loại JEL: F23 (công ty đa quốc gia; kinh doanh quốc tế); O33 (thay đổi công nghệ: lựa chọn và hệ quả); D22 (hành vi doanh nghiệp: phân tích thực nghiệm); L25 (hiệu quả doanh nghiệp); O53 (nghiên cứu quốc gia toàn diện: châu Á bao gồm Trung Đông).

Loại bài báo: Bài báo nghiên cứu.

1.2 Điểm nổi bật

- Mỗi quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (I–P) của các doanh nghiệp Việt Nam là phi tuyến một cách vững chắc: kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ đơn điệu trong cả ba đợt (2009 $p = .006$, 2015 $p = .009$, 2023 $p = .013$) và trong mẫu gộp ($p < .001$), với điểm ngưỡng (turning point) dao động trong khoảng 39–46% cường độ xuất khẩu trực tiếp.
- Năng lực công nghệ là cấu trúc năng lực chính: TCI_z là trung bình chuẩn hóa nội đợt của chứng nhận chất lượng và công nghệ cấp phép nước ngoài. Chỉ số áp dụng nền tảng (DAI_z, Tầng 1 mà thôi) được giữ lại làm biến kiểm soát hiện diện số nền tảng do hạn chế đo lường của WBES Việt Nam; hai chỉ số không có mục chung.
- TCI_z có quan hệ tích cực với năng suất trong cả ba đợt ($\beta = 0.215$; 0,128; 0,123) và mẫu gộp ($\beta = 0.179$, $p < .001$), đồng thời điều tiết độ cong trong ba trong bốn bảng phân tích

(M3 p chung = .040, .713, .027 và .003).

- Điểm ngưỡng hình chữ U ngược có tính bền vững theo cấu trúc qua các đợt khảo sát: dao động 39,3–46,2% qua 2009/2015/2023 (gộp 39,7%), biên độ khoảng 7 điểm phần trăm được duy trì qua gia nhập WTO (2007), Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (2008–2009), thực thi CPTPP/EVFTA (2018–2020), gián đoạn COVID-19 (2020–2022) và sự phổ biến của hạ tầng thanh toán số.
- **Hình chữ U ngược về bản chất là hàm bậc thang qua rào cản tham gia xuất khẩu, thay vì đường cong bảo hòa liên tục theo cường độ trong nhóm xuất khẩu:** khi ước lượng lại trên mẫu con chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0; pooled N = 669), số hạng bậc hai FSTS_c² mất ý nghĩa ($\beta = -0.200$, $p = .660$); chỉ khoảng 1,0% doanh nghiệp trong mẫu gộp nằm trong vùng ± 5 điểm phần trăm quanh điểm ngưỡng. Ma sát liên quan đến năng suất trong nền kinh tế chuyển đổi xuất hiện tại biên tham gia, không phải trong khoảng đuôi cường độ.
- Chỉ số hiện diện website nền tảng có hệ số mô tả dương năm 2009 ($\beta = 0.175$), bằng không năm 2015 ($\beta = -0.044$) và dương năm 2023 ($\beta = 0.095$); tương tác DAI $\times$ FSTS âm chỉ quan sát được năm 2023 (FSTS_c $\times$ DAI_z = $-0,912$, $p = .043$) được đọc là sự lỗi thời proxy Tầng 1 khi quyền sở hữu website lan rộng đến mức gần phổ quát (49,8% năm 2023 so với 42,5% năm 2009), chứ không phải bằng chứng về điều tiết năng lực số động.

1.3 1. Giới thiệu

1.3.1 1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Việt Nam là bối cảnh có giá trị phân tích cao để xem xét lại mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (I–P) vì các doanh nghiệp mở rộng ra nước ngoài trong điều kiện chuyển đổi thể chế, tích lũy năng lực không đồng đều và hạ tầng số thay đổi nhanh chóng.

Trong bối cảnh như vậy, quốc tế hóa không nên được giả định là tạo ra phần bù hiệu quả tuyến tính đơn giản. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường lớn hơn, hưởng lợi từ học hỏi và đa dạng hóa nguồn thu. Song họ cũng có thể phải đối mặt với chi phí phối hợp gia tăng, gánh nặng xử lý thông tin và áp lực tổ chức khi mức độ tham gia nước ngoài sâu hơn (Wright et al., 2005; Cuervo-Cazurra và Genc, 2008; Wu et al., 2016).

Căng thẳng này nằm ở trung tâm của văn liệu I–P. Một truyền thống nghiên cứu lâu dài lập luận rằng quốc tế hóa có thể cải thiện hiệu quả ở mức thấp và trung bình thông qua quy mô, học hỏi và đa dạng hóa, đồng thời tạo ra lợi nhuận giảm dần hoặc thậm chí suy giảm ở mức cao hơn do phức tạp và gánh nặng phối hợp. Bằng chứng phân tích tổng hợp (meta-analysis) ủng hộ mạnh mẽ quan điểm rằng tính phi tuyến là đặc trưng trung tâm của mối quan hệ này, không phải bất thường thực nghiệm (Vernon, 1979; Lu và Beamish, 2004; Hennart, 2007; Coviello et al., 2017; Marano et al., 2016).

Số hóa bổ sung thêm một lớp phức tạp vào cuộc tranh luận này. Công cụ số có thể giảm ma sát truyền thông, thúc đẩy giao dịch và hỗ trợ phối hợp xuyên biên giới. Song những lợi ích đó không xuất hiện tự động. Giá trị được hiện thực hóa phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đủ chiều sâu tổ chức, năng lực hấp thụ và các quy trình bổ sung cần thiết để chuyển hóa áp dụng số thành tăng năng suất hay không (Cohen và Levinthal, 1990; Vial, 2019; Verhoef et al., 2021; Stallkamp và Schotter, 2021; Petricevic và Teece, 2019). Vì lý do này, năng lực số không nên được coi là nguồn lực có lợi phổ quát với phần bù không đổi qua các doanh nghiệp và theo thời gian.

Bối cảnh Việt Nam làm vấn đề này đặc biệt quan trọng. Vì các doanh nghiệp được nhúng trong nền kinh tế đang nâng cấp năng lực và chuyển đổi số, cả lợi ích của quốc tế hóa lẫn phần thưởng từ số hóa có thể thay đổi theo giai đoạn phát triển. Điều này đặt ra câu hỏi trung tâm cho nghiên cứu hiện tại: năng lực số tại Việt Nam có hoạt động như tài sản ổn định nâng cao hiệu quả, hay như nguồn lực phụ thuộc vào giai đoạn mà giá trị thay đổi theo vòng đời quốc tế hóa?

Ba điểm ngoặt thể chế định hình cửa sổ quan sát. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào đầu năm 2007, mở ra giai đoạn trước đợt khảo sát 2009 và chuyển đổi nhóm doanh nghiệp xuất khẩu định hướng nội địa thành nhóm có độ phủ thị trường rộng hơn nhưng hạ tầng hấp thụ hạn chế. Đợt khảo sát 2015 nằm bắt giữa giai đoạn thứ hai, trong đó xuất khẩu chế biến ngày càng mở rộng cùng tồn tại với hạ tầng thương mại điện tử chưa phát triển, tích hợp logistics xuyên biên giới yếu kém và nhóm xuất khẩu vẫn tập trung trong các phân khúc thâm dụng lao động. Đợt khảo sát 2023 theo sau việc ra mắt Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia năm 2020, sự mở rộng nhanh chóng của nền tảng thanh toán điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới, và sự tái cân bằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến sản xuất có trung gian số và liên kết dịch vụ. Ba đợt do đó quan sát doanh nghiệp trong các kết hợp khác nhau về cơ cấu của áp lực quốc tế hóa và tính sẵn có của hạ tầng số, đây chính là điều làm cho cách đọc theo vòng đời có thể kiểm định thay vì chỉ mang tính khái niệm thuần túy.

Những thay đổi này không chỉ là bề mặt. Bản thân thành phần nhóm xuất khẩu cũng tiến hóa qua ba đợt: tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo bất kỳ cường độ xuất khẩu trực tiếp dương nào giảm khi các doanh nghiệp dịch vụ và chuỗi cung ứng liên kết FDI gia nhập mẫu, trong khi mức độ áp dụng số nền tảng trung bình tăng cùng với sự lan rộng của website, hệ thống thanh toán điện tử và giao diện giao dịch số. Đọc mối quan hệ I-P và kênh áp dụng số như những sự kiện cấu trúc cố định qua cửa sổ mười bốn năm này bỏ lỡ thực tế rằng dân số doanh nghiệp cơ bản, chi phí phối hợp ràng buộc và giàn đỡ thể chế cho thương mại xuyên biên giới đều thay đổi đáng kể.

Một quy luật thực nghiệm trung tâm nổi lên từ thiết kế này là hình chữ U ngược quan sát được trong toàn bộ mẫu về cơ bản được thúc đẩy bởi biên tham gia thị trường, khoảng cách năng suất giữa các doanh nghiệp chuyển từ không xuất khẩu sang bất kỳ cường độ xuất khẩu dương nào, thay vì bão hòa chi phí phối hợp trong mẫu con xuất khẩu. Khi tính tham gia đã được tách ra, độ cong cường độ trong nhóm xuất khẩu không thể phân biệt thống kê với đường phẳng. Mô hình Việt Nam do đó được đọc là *hàm bậc thang qua ngưỡng gia nhập xuất khẩu* trong nền kinh

tế chuyển đổi, không phải đường cong bão hòa liên tục theo nghĩa phân tích tổng hợp được ghi nhận trong các mẫu thị trường phát triển. Nghiên cứu coi cấu trúc hàm bậc thang này là đóng góp thực nghiệm chính, thay vì kiểm định vững (robustness check) phụ, vì nó định vị ma sát liên quan đến năng suất tại biên tham gia, nơi ràng buộc thể chế và năng lực bị siết chặt nhất trong bối cảnh chuyển đổi.

1.3.2 1.2 Khoảng trống nghiên cứu

Ba khoảng trống thúc đẩy nghiên cứu này.

Thứ nhất, công trình hiện có thường coi số hóa là nguồn lực tích cực rộng rãi mà không chú ý đầy đủ đến biến thể theo thời gian và bối cảnh của phần thưởng từ nó. Cách xử lý như vậy có nguy cơ ngụ ý rằng áp dụng số tạo ra phần bù hiệu quả tương đối ổn định qua các doanh nghiệp và qua các giai đoạn chuyển đổi kinh tế (Strange và Zucchella, 2017; Goldfarb và Tucker, 2019). Trên thực tế, số hóa có thể tạo ra lợi nhuận không đồng đều vì các doanh nghiệp khác nhau về quy mô, quy trình và năng lực bổ sung.

Thứ hai, sự phân biệt giữa năng lực công nghệ và áp dụng số vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Năng lực công nghệ đề cập đến kho dự trữ học hỏi, giải quyết vấn đề, cải tiến quy trình và năng lực đổi mới nội bộ sâu hơn của doanh nghiệp (Lall, 1992). Ngược lại, áp dụng số nền tảng phản ánh một lớp sẵn sàng số cơ bản hơn và các giao diện hoặc cơ chế giao dịch có hỗ trợ số (Bharadwaj et al., 2013; Verhoef et al., 2021; Hanelt et al., 2021; Brouthers et al., 2016). Mặc dù các cấu trúc này có liên quan, chúng không nên được xem là có thể thay thế nhau. Gộp chung chúng vào một biến tổng hợp duy nhất có thể làm giảm độ rõ ràng của cấu trúc và làm mờ các cơ chế liên kết số hóa với hiệu quả.

Thứ ba, ước lượng gộp có thể che khuất sự không đồng nhất đáng kể theo vòng đời. Trong bối cảnh như Việt Nam, nơi các doanh nghiệp và thể chế trải qua các giai đoạn chuyển đổi khác biệt, vai trò của quốc tế hóa, năng lực công nghệ và áp dụng số có thể thay đổi đáng kể qua các đợt khảo sát. Mô hình gộp hữu ích để xác định tác động trung bình, nhưng không đủ nếu các mối quan hệ cơ bản thay đổi theo thời gian. Do đó, thiết kế kết hợp phân tích gộp và theo từng đợt là cần thiết để xác định liệu các tác động quan sát được có ổn định hay phụ thuộc vào giai đoạn.

Công trình phân tích tổng hợp gần đây củng cố mối lo ngại này. Pisani, Garcia-Bernardo và Heemskerk (2020, SMJ) nhận thấy mối quan hệ hình chữ U ngược giữa quốc tế hóa và hiệu quả suy yếu đáng kể, và đôi khi biến mất, dưới nhận diện chặt chẽ hơn trong các mẫu gộp đa quốc gia, gợi ý rằng tổng hợp qua các bối cảnh thể chế không đồng nhất làm làm phát tính quy tắc dạng hàm biểu kiến. Wu, Fan và Chen (2022, MIR) mở rộng lập luận này bằng cách chỉ ra trong một phân tích tổng hợp về các công ty đa quốc gia thị trường mới nổi (EMNEs) rằng bối cảnh thể chế điều tiết quy mô tác động I-P mạnh mẽ hơn các biến năng lực cấp doanh nghiệp. Tổng hợp lại, những phát hiện này ngụ ý rằng các thiết kế dọc trong nước, giữ nguyên bối cảnh thể chế trong khi thay đổi thời gian, cung cấp kiểm định đáng tin cậy hơn về việc liệu hình chữ U

ngược là tạo phẩm của gộp đa quốc gia hay mối quan hệ thực sự tồn tại khi môi trường thể chế phát triển. Bảng dữ liệu WBES Việt Nam ba đợt (2009, 2015, 2023) cung cấp chính xác thiết kế này. Hồ sơ kinh tế vĩ mô và thương mại của Việt Nam ở cuối cửa sổ quan sát xác nhận bối cảnh chuyển đổi: tăng trưởng GDP đạt 7,09% năm 2024, dòng vốn FDI là 20,17 tỷ USD (4,23% GDP) và cơ cấu xuất khẩu chuyển đổi đáng kể sang máy móc và điện tử, chiếm 45,8% tổng giá trị thương mại, thay thế cụm dệt may vốn chiếm ưu thế trong lịch sử, phản ánh sự nâng cấp cấu trúc trong năng lực sản xuất diễn ra song song với ba đợt khảo sát (World Bank, 2025c).

1.3.3 1.3 Đóng góp

Nghiên cứu này có ba đóng góp vào văn liệu.

Thứ nhất, nghiên cứu làm tinh chỉnh cuộc tranh luận I–P bằng cách chỉ ra rằng bằng chứng từ Việt Nam hỗ trợ mối quan hệ phi tuyến, nhưng mức độ nổi bật và khả năng quan sát của mối quan hệ đó thay đổi theo thời gian. Thay vì coi tính phi tuyến là sự thật cấu trúc cố định xuất hiện giống hệt nhau trong mỗi giai đoạn, phân tích gợi ý rằng đường cong I–P phải được đọc kết hợp với môi trường năng lực rộng hơn.

Thứ hai, nghiên cứu cải thiện giá trị cấu trúc bằng cách tách biệt năng lực công nghệ khỏi áp dụng số nền tảng. Sự phân biệt này quan trọng về lý thuyết vì kho dự trữ năng lực sâu hơn và khả năng hỗ trợ số cơ bản có thể tạo ra hiệu quả thông qua các kênh khác nhau. Nó cũng quan trọng về mặt thực nghiệm vì hai cấu trúc không thể hiện các mô hình giống hệt nhau qua các đợt khảo sát Việt Nam.

Thứ ba, nghiên cứu giới thiệu cách diễn giải phụ thuộc vào giai đoạn theo vòng đời qua các đợt khảo sát về số hóa quốc tế. Vì dữ liệu WBES là mặt cắt chéo lặp lại thay vì bảng dữ liệu doanh nghiệp, quỹ đạo trong doanh nghiệp không thể quan sát trực tiếp; bằng chứng qua các đợt tuy nhiên gợi ý rằng năng lực số không phải là phần bù ổn định phổ quát hay nguồn lực không hiệu quả đồng nhất. Thay vào đó, nó xuất hiện như một nguồn không đồng đều và phụ thuộc vào thời điểm chụp ảnh của sự không đồng nhất hiệu quả qua các giai đoạn thể chế. Quan điểm này giúp giải thích tại sao tác động trung bình gộp có thể cùng tồn tại với sự khác biệt đáng kể theo từng đợt.

Một đóng góp thứ tư tái định khung bản thân hình chữ U ngược: bằng chứng Việt Nam gợi ý rằng điểm ngưỡng được xác định vững chắc (39–46% FSTS) xuất hiện như *hàm bậc thang qua rào cản tham gia xuất khẩu* thay vì đường cong bão hòa chi phí phối hợp liên tục. Sự phân giải rõ ràng: khi ước lượng lại trên mẫu con chỉ gồm xuất khẩu, số hạng bậc hai FSTS sụp xuống thành $\beta = -0.200$ không có ý nghĩa ($p = .660$) và chỉ khoảng 1,0% doanh nghiệp trong mẫu gộp chiếm vùng lân cận ± 5 điểm phần trăm của điểm ngưỡng. Điều này định vị ma sát liên quan đến năng suất tại biên tham gia, nơi ràng buộc thể chế, năng lực và chi phí chìm bị siết chặt nhất trong nền kinh tế chuyển đổi, thay vì trong khoảng đuôi cường độ nơi các lập luận chi phí phối hợp kiểu Uppsala thông thường vận hành. Tính phẳng trong nhóm xuất khẩu nhất quán với quan điểm rằng, một khi doanh nghiệp Việt Nam đã hấp thụ chi phí cố định của việc vượt qua

ngưỡng vào thị trường quốc tế, cường độ bổ sung tự nó không kích hoạt bão hòa chi phí phối hợp đủ mạnh để đảo ngược mức tăng năng suất. Cách đọc hàm bậc thang này bổ sung điều kiện cho cách diễn giải hình chữ U ngược thông thường và hướng đến ma sát biên tham gia, thay vì bão hòa biên cường độ, là cơ chế ràng buộc chính trong động học I-P của nền kinh tế chuyển đổi. Sự phân kỳ giữa mô hình này và các mô hình được ghi nhận trong các nền kinh tế tiên tiến về số, nơi cơ chế chi phí phối hợp bị suy giảm bởi hạ tầng số toàn diện, neo đậu đầu chuyển đổi số của phổ thể chế và thúc đẩy các cơ chế cấp thể chế như những điều tiết viên ứng cử viên cho vị trí đường cong I-P.

1.3.4 1.4 Cấu trúc bài viết

Phần còn lại của bài được tổ chức như sau. Mục 2 phát triển khung lý thuyết và các giả thuyết. Mục 3 mô tả dữ liệu, biến số và chiến lược thực nghiệm. Mục 4 trình bày kết quả. Mục 5 thảo luận về các hàm ý lý thuyết và quản trị. Mục 6 kết luận.

1.4 2. Lý thuyết và giả thuyết

1.4.1 2.1 Quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp (firm performance) khó có khả năng là tuyến tính trong nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam. Mở rộng ra nước ngoài có thể cải thiện hiệu quả thông qua phạm vi thị trường lớn hơn, đa dạng hóa và học hỏi từ môi trường bên ngoài. Doanh nghiệp có thể sử dụng quốc tế hóa để phân bổ chi phí cố định, tiếp cận khách hàng mới và thu nhận kiến thức hỗ trợ cải tiến hoạt động.

Đồng thời, mức độ tham gia quốc tế sâu hơn thường tạo ra chi phí phối hợp và gánh nặng tổ chức. Doanh nghiệp phải quản lý nhiều thị trường, dung hòa yêu cầu khách hàng đa dạng, xử lý nhiều thông tin hơn và duy trì kiểm soát quản lý lớn hơn. Khi mở rộng nước ngoài mạnh mẽ hơn, các chi phí này có thể tăng nhanh hơn lợi ích, tạo ra lợi nhuận giảm dần hoặc thậm chí suy giảm hiệu quả. Logic cơ bản này làm nền tảng cho quan điểm phi tuyến cổ điển về mối quan hệ I-P (Contractor, 2007; Hennart, 2011; Marano et al., 2016). Các cách giải thích theo quy trình về quốc tế hóa, bao gồm khung Uppsala được cập nhật, cũng nhấn mạnh rằng lợi ích hiệu quả và chi phí điều chỉnh diễn ra từng bước khi doanh nghiệp tích lũy kiến thức thị trường và cam kết (Vahlne và Johanson, 2017; Knight và Liesch, 2016).

Lập luận này đặc biệt hợp lý tại Việt Nam vì các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện năng lực không đồng đều. Một số doanh nghiệp có thể chuyển đổi mở rộng nước ngoài thành lợi thế học hỏi và quy mô, trong khi các doanh nghiệp khác có thể gặp phải áp lực tổ chức sớm hơn. Kỳ vọng liên quan do đó không phải là một độ dốc dương đồng nhất, mà là mối quan hệ phi tuyến trong đó lợi ích từ quốc tế hóa trở nên ngày càng khó duy trì hơn.

Hai lực tương phản làm nền tảng cho độ cong. Ở chiều hướng tích cực, tăng cường độ xuất khẩu trực tiếp tạo ra kinh tế quy mô, lan tỏa kiến thức từ khách hàng nước ngoài và tác động học hỏi qua xuất khẩu nâng cao năng suất (Wagner, 2007). Ở chiều hướng tiêu cực, phối hợp sản xuất cho các thị trường có khoảng cách thể chế đáng kể áp đặt chi phí xử lý thông tin tăng theo phi tuyến: mỗi thị trường nước ngoài bổ sung thêm yêu cầu tuân thủ, chi phí quan hệ khách hàng và sự phụ thuộc chuỗi cung ứng mà chi phí phối hợp biên tăng nhanh hơn lợi ích quy mô biên vượt qua một ngưỡng. Trong bối cảnh chuyển đổi nơi cạnh, thể chế tài chính thương mại, sàn thương mại điện tử và cơ chế giải quyết tranh chấp vẫn đang trưởng thành, ngưỡng này có thể ràng buộc ở mức cường độ xuất khẩu thấp hơn so với các nền kinh tế trưởng thành, làm sắc nét độ cong so với đường cơ sở phân tích tổng hợp (Hennart, 2007; Wagner, 2007; Marano et al., 2016). Cơ chế là chi phí giao dịch thể chế (Williamson, 1985; Hennart, 2007): trong nền kinh tế chuyển đổi, khoảng trống thực thi, thiếu hụt logistics và bất đối xứng thông tin làm tăng chi phí biên của việc quản lý mỗi thị trường nước ngoài bổ sung, khiến sự suy giảm sau ngưỡng ràng buộc ở cường độ xuất khẩu thấp hơn so với các bối cảnh nơi chất lượng hạ tầng số và thực thi hợp đồng đã hấp thụ phần lớn ma sát này.

Một cân nhắc thứ hai nảy sinh từ cấu trúc của cường độ xuất khẩu trực tiếp trong WBES Việt Nam: biến FSTS bị giới hạn ở không và bị lạm phát không đáng kể (tỷ lệ không xuất khẩu là 71,6% năm 2009, 79,3% năm 2015 và 81,2% năm 2023; gộp 77,4%). Mỗi quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả do đó bao gồm hai biên phân tích riêng biệt. Biên tham gia là bước nhảy từ $FSTS = 0$ sang $FSTS > 0$, nơi các doanh nghiệp vượt qua ngưỡng gia nhập vào thị trường quốc tế và hấp thụ chi phí gia nhập cố định. Biên cường độ là sự biến đổi của FSTS trong mẫu con xuất khẩu. Lý thuyết dự đoán rằng lợi ích năng suất có thể tích lũy ở cả hai biên: biên tham gia nắm bắt học hỏi qua xuất khẩu và tiếp xúc với nhu cầu thị trường nước ngoài; biên cường độ nắm bắt kinh tế quy mô ở chiều hướng tích cực và gánh nặng phối hợp ở chiều hướng tiêu cực (Bernard et al., 2007; Wagner, 2007). Trong các nền kinh tế chuyển đổi có hạ tầng xuất khẩu mỏng, biên tham gia có thể là biên nâng cao năng suất chính, trong khi biên cường độ có thể cho thấy lợi nhuận giảm dần hoặc bằng không sau khi đã vượt qua tham gia.

H1. Trong bối cảnh xuất khẩu lạm phát không của Việt Nam, khi doanh nghiệp vượt qua rào cản tham gia vào thị trường quốc tế, mỗi quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả là không đơn điệu trong toàn bộ mẫu và được hiểu tốt nhất qua cấu trúc tham gia–và–cường độ, vì các cơ chế chi phí phối hợp và học hỏi định hình lợi nhuận I–P vận hành khác nhau tại biên tham gia so với trong mẫu con xuất khẩu (Hennart, 2007; Wagner, 2007). (*H1a, biên tham gia*) Chuyển từ không xuất khẩu ($FSTS = 0$) sang xuất khẩu ($FSTS > 0$) có quan hệ tích cực với năng suất lao động, nắm bắt bước nhảy học hỏi–và–quy mô tại gia nhập, cho đến khi biên cường độ bắt đầu nơi lợi ích quy mô bình nguyên và chi phí phối hợp tăng. (*H1b, biên cường độ*) Trong mẫu con xuất khẩu, cường độ xuất khẩu trực tiếp bổ sung dự kiến thể hiện lợi nhuận biên yếu hơn, giảm dần hoặc không có ý nghĩa so với biên tham gia.

Đặc tả chỉ gồm xuất khẩu (Bảng H) cung cấp kiểm định trực tiếp nhất của H1b: nếu độ cong hình chữ U ngược phản ánh biến đổi cường độ trong nhóm xuất khẩu, số hạng bậc hai cần vẫn

có ý nghĩa trong mẫu con đó. Mô hình gần phẳng quan sát được trong Bảng H (pooled FSTS_c² $\beta = -0.200$, $p = .660$) thay vào đó chỉ ra rằng biên tham gia (H1a) là nguồn chính của độ cong toàn mẫu.

1.4.2 2.2 Năng lực công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài và hiệu quả doanh nghiệp

Theo truyền thống Lall (1992) dành cho các doanh nghiệp thị trường mới nổi, bài viết này sử dụng cách đọc chặt chẽ về đo lường của năng lực công nghệ: một năng lực công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài nắm bắt sự tiếp xúc của doanh nghiệp với các đầu vào công nghệ được xác nhận bên ngoài, chứng nhận chất lượng được công nhận quốc tế và công nghệ cấp phép nước ngoài. Đây là một khía cạnh quan sát được của cấu trúc năng lực hấp thụ rộng hơn của Cohen và Levinthal (1990) và cấu trúc năng lực động của Teece (2007), nhưng thước đo hiện tại không tuyên bố xác định toàn bộ kho dự trữ năng lực hấp thụ; nó nắm bắt thành phần hướng ra bên ngoài của kho dự trữ đó (Eisenhardt và Martin, 2000; Karna et al., 2016). Trong các bối cảnh quốc tế, năng lực hướng ra bên ngoài này đặc biệt quan trọng vì các doanh nghiệp phải ứng phó với thị trường không quen thuộc, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài và tích hợp công nghệ được cấp phép bên ngoài vào các quy trình tổ chức.

Doanh nghiệp có năng lực công nghệ/tiêu chuẩn nước ngoài mạnh hơn có khả năng chuyển đổi tiếp xúc quốc tế thành lợi ích năng suất cao hơn. Họ có thể điều chỉnh sản phẩm và quy trình đáp ứng yêu cầu nước ngoài hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ nước ngoài được cấp phép vào sản xuất và đương đầu tốt hơn với các yêu cầu hoạt động do hoạt động xuất khẩu tạo ra. Ngay cả khi năng lực này không thay đổi về cơ bản độ cong của mối quan hệ I-P, nó vẫn cần cải thiện mức hiệu quả tổng thể của doanh nghiệp bằng cách nâng sản năng suất trong số các doanh nghiệp tiếp xúc.

Điều này ngụ ý mối quan hệ trực tiếp tích cực giữa năng lực công nghệ/tiêu chuẩn nước ngoài và hiệu quả doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu xem nó ở đây là một cấu trúc cần nâng cao năng lực của doanh nghiệp để hưởng lợi từ quốc tế hóa và cũng cần hỗ trợ năng suất rộng hơn, mà không giả định rằng nó chỉ số hóa toàn bộ chiều đổi mới-và-R&D.

Về mặt vận hành, TCI_z chính được xây dựng từ hai mục: chứng nhận chất lượng được công nhận quốc tế (b8) và công nghệ cấp phép nước ngoài (e6). Các mục này đo lường sự tiếp xúc với các kênh công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài thay vì nỗ lực R&D nội bộ hay hoạt động bằng sáng chế. Một chỉ số tổng hợp mở rộng có bổ sung đổi mới (TCI_full, thêm đổi mới sản phẩm h1 và hoạt động R&D h8) được báo cáo trong mục 4.5 Bảng A như một điều kiện ranh giới: nếu tác động trực tiếp suy giảm khi thêm các mục đổi mới, điều này cho thấy thước đo chính có thông tin cụ thể về kênh công nghệ/tiêu chuẩn nước ngoài, không phải kho dự trữ năng lực hấp thụ rộng hơn.

H2. Trong môi trường xuất khẩu chuyển đổi của Việt Nam, khi doanh nghiệp có năng lực công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài mạnh hơn (TCI_z), năng suất lao động cao hơn, vì tiếp xúc với chứng nhận chất lượng được công nhận quốc tế và công nghệ cấp phép nước ngoài nâng cao

năng lực của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường nước ngoài và tích hợp các đầu vào công nghệ bên ngoài vào quy trình sản xuất (Lall, 1992; Cohen và Levinthal, 1990), trước khi phân bổ năng suất từ kênh năng lực này bị giới hạn bởi chiều sâu hấp thụ của doanh nghiệp so với toàn bộ kho dự trữ đổi mới-và-R&D (Eisenhardt và Martin, 2000).

1.4.3 2.3 Hiện diện số dựa trên website và hiệu quả doanh nghiệp

DAI_z chính được sử dụng trong bài viết này là thước đo hiện diện số dựa trên website: chỉ số nhị phân về việc doanh nghiệp có website riêng hay không. Đây là chỉ báo nền tảng và có thể so sánh qua các đợt khảo sát về áp dụng số, nó không đo lường tích hợp số cấp giao dịch, hạ tầng thanh toán điện tử hay chuyển đổi số theo nghĩa của Bharadwaj et al. (2013)/Verhoef et al. (2021)/Vial (2019). Nghiên cứu sử dụng nó chính xác vì đây là chỉ số số duy nhất mà công cụ WBES mang lại có thể so sánh qua các đợt 2009/2015/2023; các mục cấp giao dịch như tỷ phần thanh toán điện tử chỉ xuất hiện trong bảng câu hỏi 2023 (Brouthers et al., 2016; Goldfarb và Tucker, 2019).

Đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường nước ngoài, ngay cả áp dụng website nền tảng cũng có thể có giá trị. Website giảm chi phí để khách hàng nước ngoài tìm kiếm doanh nghiệp, hỗ trợ giao tiếp bất đồng bộ qua các múi giờ và báo hiệu tính hợp pháp cơ bản trong các giao dịch quốc tế. Phạm vi của những lợi ích này bị giới hạn, bản thân website không tích hợp giao dịch, chuỗi cung ứng hay ra quyết định, và phần thưởng được hiện thực hóa phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có quy mô và quy trình để chuyển đổi khả năng hiển thị trực tuyến thành kinh doanh xuất khẩu hay không.

Hiện diện số dựa trên website do đó cần cho thấy quan hệ trung bình tích cực với hiệu quả, nhưng không nhất thiết là quan hệ đồng nhất qua các đợt và giai đoạn. Giá trị thông tin của website có thể đã thay đổi trong giai đoạn 2009–2023: năm 2009 website là giao diện thị trường khác biệt; đến năm 2023 nó gần hơn với chỉ báo thông thường về hiện diện số cơ bản. Phần 5 đọc sự lỗi thời proxy này một cách nghiêm túc như một lựa chọn thay thế cho câu chuyện phụ thuộc giai đoạn thuần túy.

Theo Verhoef et al. (2021), năng lực số có thể được xác định trên hệ thống phân cấp bốn tầng: Tầng 1, hiện diện số (website, thư điện tử); Tầng 2, truyền thông số và thương mại điện tử cơ bản; Tầng 3, tích hợp quy trình số (thanh toán điện tử, số hóa chuỗi cung ứng); Tầng 4, năng lực số động (ra quyết định dựa trên dữ liệu, tích hợp AI). DAI_z chính neo đậu ở Tầng 1 mà thôi. Phần mở rộng kiểu Tầng 3 (DAI_{rich}) được báo cáo trong mục 4.5 Bảng B cho đợt 2023, nơi các mục thanh toán điện tử trở nên sẵn có. Nhân **áp dụng website nền tảng** do đó theo dõi những gì cấu trúc thực sự có thể xác định qua cửa sổ 2009–2023.

Vì DAI_z được neo đậu ở Tầng 1 (chỉ có hiện diện website), cấu trúc này không thể so sánh với các thước đo áp dụng số cũng nắm bắt các mục kích hoạt giao dịch Tầng 2 như cường độ thanh toán điện tử. Trong các bối cảnh nơi hạ tầng số Tầng 2–3 đã trưởng thành và dễ tiếp cận rộng rãi, áp dụng số cơ bản có thể tương tác với cường độ xuất khẩu thông qua cơ chế khác, hoạt

động như bổ sung quy mô có điều kiện thay vì bộ khuếch đại căng thẳng phối hợp, vì hệ sinh thái xung quanh có thể hấp thụ xử lý giao dịch xuyên biên giới mà bản thân website không thể.

Vì DAI_z thu gọn thành một mục nhị phân duy nhất, c22b (hiện diện website của doanh nghiệp), nó nắm bắt hiện diện số Tầng 1 thay vì năng lực số động. Đến năm 2023, quyền sở hữu website đã lan rộng đến gần một nửa dân số doanh nghiệp Việt Nam (49,8% năm 2023 so với 42,5% năm 2009) và ngày càng hoạt động như yếu tố vệ sinh tổ chức thay vì chỉ báo chiến lược số. **Theo đó, DAI_z không được chính thức hóa như một cấu trúc mang giả thuyết chính trong bài viết này.** Nó được giữ lại trong tất cả các đặc tả như biến kiểm soát hiện diện số nền tảng để hấp thụ phương sai quyền sở hữu website, và quan hệ mức độ của nó với năng suất được báo cáo mô tả. Bất kỳ kiểm định tương lai nào về điều tiết năng lực số sẽ yêu cầu các chỉ số Tầng 2–4 phong phú hơn (cường độ thanh toán điện tử, tích hợp ERP, áp dụng nền tảng thương mại điện tử, hoạt động tăng cường AI) hiện không sẵn có qua các đợt trong công cụ WBES Việt Nam.

Lưu ý phạm vi WBES. Vì công cụ WBES Việt Nam chỉ mang chỉ số nhị phân hiện diện website (c22b) có thể so sánh qua các đợt 2009/2015/2023, bài viết này không cố gắng kiểm định các cơ chế chuyển đổi số tăng cao hơn như ra quyết định dựa trên dữ liệu, tích hợp AI hay số hóa quy trình dựa trên ERP. Bất kỳ hệ số mô tả nào trên DAI_z nên được đọc là phản ánh biến đổi hiện diện số nền tảng, không phải năng lực số động. Lưu ý này bảo vệ phân tích hiện tại khỏi việc đưa ra tuyên bố quá mức dựa trên thông tin Tầng 1 hạn chế mà một chỉ số website nhị phân đơn lẻ có thể cung cấp.

1.4.4 2.4 Giá trị số phụ thuộc vào giai đoạn

Vì công cụ WBES Việt Nam không thể xác định năng lực số Tầng 2–4 qua các đợt, bài viết hiện tại không đưa ra tuyên bố chuyển đổi số chính. Thảo luận sau đây đặt khung một *kiểm tra phụ, khám phá* về việc liệu chỉ số website Tầng 1 có tương tác với cường độ xuất khẩu khác nhau qua các đợt, được đọc là kiểm tra độ nhạy trong WBES về hành vi nền tảng Tầng 1, không phải là kiểm định giả thuyết về năng lực số động. Tuyên bố khám phá là ngay cả hiện diện số nền tảng cũng có thể phụ thuộc vào giai đoạn về phạm vi.

Trong các giai đoạn đầu của quốc tế hóa, công cụ số có thể tạo ra lợi ích tương đối trực tiếp bằng cách giúp doanh nghiệp giao tiếp nhanh hơn, tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và quản lý giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong các giai đoạn sau, lợi ích của số hóa có thể trở nên có điều kiện hơn vì doanh nghiệp phải đối mặt với yêu cầu phối hợp phức tạp hơn. Trong những điều kiện như vậy, giá trị của áp dụng số nền tảng ngày càng phụ thuộc vào việc công cụ số có được nhúng vào các quy trình tổ chức rộng hơn và phù hợp với quy mô xuất khẩu hay không (Banalieva và Dhanaraj, 2019; Petricevic và Teece, 2019).

Lập luận này ngụ ý rằng số hóa có thể là con dao hai lưỡi trong nền kinh tế chuyển đổi. Nó có thể tạo ra lợi ích quan sát được, nhưng những lợi ích đó không đồng đều và phụ thuộc vào thời điểm, quy mô và năng lực bổ sung. Trong một số giai đoạn, áp dụng số có thể chủ yếu hoạt

động như yếu tố trực tiếp nâng cao hiệu quả. Trong các giai đoạn khác, nó có thể suy yếu, biến mất hoặc trở nên có điều kiện theo mức độ quốc tế hóa của doanh nghiệp.

Kỳ vọng này đặc biệt liên quan tại Việt Nam, nơi các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường chuyển đổi thay vì ổn định thể chế và năng lực đầy đủ. Do đó, cách diễn giải theo vòng đời phù hợp hơn cách diễn giải phần bù đồng nhất.

Hai cân nhắc bổ sung làm sắc nét dự đoán. **Thứ nhất**, khi nhóm xuất khẩu tập trung trong sản xuất cường độ xuất khẩu thấp, công cụ số nền tảng chủ yếu thực hiện vai trò tiếp cận thị trường: họ giúp doanh nghiệp tìm khách hàng, truyền thông giá cả và thông tin sản phẩm và xử lý giao dịch đơn giản. Lợi ích năng suất biên từ vai trò này là dương nhưng phân phối rộng qua phạm vi cường độ xuất khẩu. **Thứ hai**, khi nhóm xuất khẩu chuyển dịch sang các doanh nghiệp hoạt động ở cường độ xuất khẩu cao hơn và tham gia phối hợp xuyên biên giới chặt chẽ hơn, cùng các công cụ số Tầng 1–2 bắt đầu tương tác với chi phí phối hợp biên của các thị trường nước ngoài bổ sung. Liệu tương tác này là thay thế (công cụ số giảm chi phí phối hợp và khuếch đại cổ tức năng suất) hay bổ sung với lợi nhuận giảm dần (công cụ số ở cường độ cao bộc lộ sự vắng mặt của tích hợp sâu hơn và khuếch đại căng thẳng phối hợp) là câu hỏi thực nghiệm cơ bản mà bài viết này coi là kiểm định của H4.

Hai cơ chế song song đằng sau bất kỳ sự nén DAI nào trong đợt muộn. Bất kỳ tương tác $DAI \times FSTS$ âm nào quan sát được trong các đợt muộn có thể được đọc qua hai cơ chế bổ sung mà bài viết này coi là vận hành chung thay vì loại trừ lẫn nhau. *Cơ chế A — Phức tạp phối hợp phụ thuộc giai đoạn:* ở cường độ xuất khẩu cao, yêu cầu phối hợp biên của giao dịch xuyên biên giới bổ sung vượt quá những gì một chỉ số website Tầng 1 đơn lẻ có thể hỗ trợ; ma sát ràng buộc là sự vắng mặt của tích hợp quy trình, thanh toán và logistics số Tầng 2–3 sâu hơn thay vì bản thân website. *Cơ chế B — Lỗi thời cấu trúc dưới khuếch tán dân số:* khi quyền sở hữu website khuếch tán đến gần giới hạn trên gần phổ quát (49,8% năm 2023, so với 42,5% năm 2009), chỉ số c22b ngày càng hoạt động như chỉ báo vệ sinh tổ chức thay vì tín hiệu năng lực phân biệt, do đó quan hệ đo lường của nó với năng suất suy giảm mà không có bất kỳ thay đổi cấu trúc nào trong cơ chế phối hợp cơ bản. Hai cách đọc không đối nghịch: chúng tương ứng với các nguồn khác nhau của cùng mô hình thực nghiệm — Cơ chế A dự đoán nén có điều kiện theo cường độ xuất khẩu trong bất kỳ đợt nào nơi hạ tầng Tầng 1 là ràng buộc ràng buộc, trong khi Cơ chế B dự đoán nén qua các đợt khi chỉ số mất nội dung thông tin mặt cắt chéo. Thiết kế 2009/2015/2023 được sử dụng trong bài viết này không thể hoàn toàn tách hai kênh trong công cụ Tầng 1 WBES, và nghiên cứu coi cả hai cách đọc là hợp lệ trong giới hạn của dữ liệu sẵn có. Cách định khung này quan trọng cho định vị lý thuyết: nó định vị sự nén DAI trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi nơi cấu trúc bị giới hạn bởi công cụ khảo sát thay vì bởi hiện tượng chuyển đổi số cơ bản, và nó ngăn cản diễn giải bất kỳ kết quả không có ý nghĩa hay đối dấu nào trên H4 là bằng chứng chống lại điều tiết năng lực số động.

H4 (kiểm tra khám phá, không phải giả thuyết chính). Mức độ liên quan đến năng suất của hiện diện website nền tảng (DAI_z , Tầng 1 mà thôi) có thể thay đổi qua các giai đoạn quốc tế hóa và chuyển đổi thể chế. Do đó, bất kỳ điều tiết nào của đường cong cường độ xuất khẩu

bởi hiện diện số nền tảng dự kiến là đặc thù đột khảo sát thay vì có mặt đồng nhất qua các giai đoạn, với khả năng phát hiện nội mẫu mạnh nhất được dự đoán trong đợt 2023. *Kiểm tra này được báo cáo mô tả; chỉ số nhị phân Tầng 1 sẵn có không thể phán xét các tuyên bố chuyển đổi số rộng hơn, và kết quả không có ý nghĩa hay đổi dấu trên H4 nên được đọc là sự lỗi thời cấp tầng cấu trúc thay vì bằng chứng chống lại điều tiết năng lực số động.*

Năng lực Công nghệ (TCI_z)

H2

H2 (điều tiết)

Quốc tế hóa H1 (phi đơn điệu) dẫn đến **Hiệu quả doanh nghiệp**

(FSTS_c, FSTS_c²)

(loga-

rhythm năng suất lao động)

H4 (điều tiết, kiểm tra khám phá)

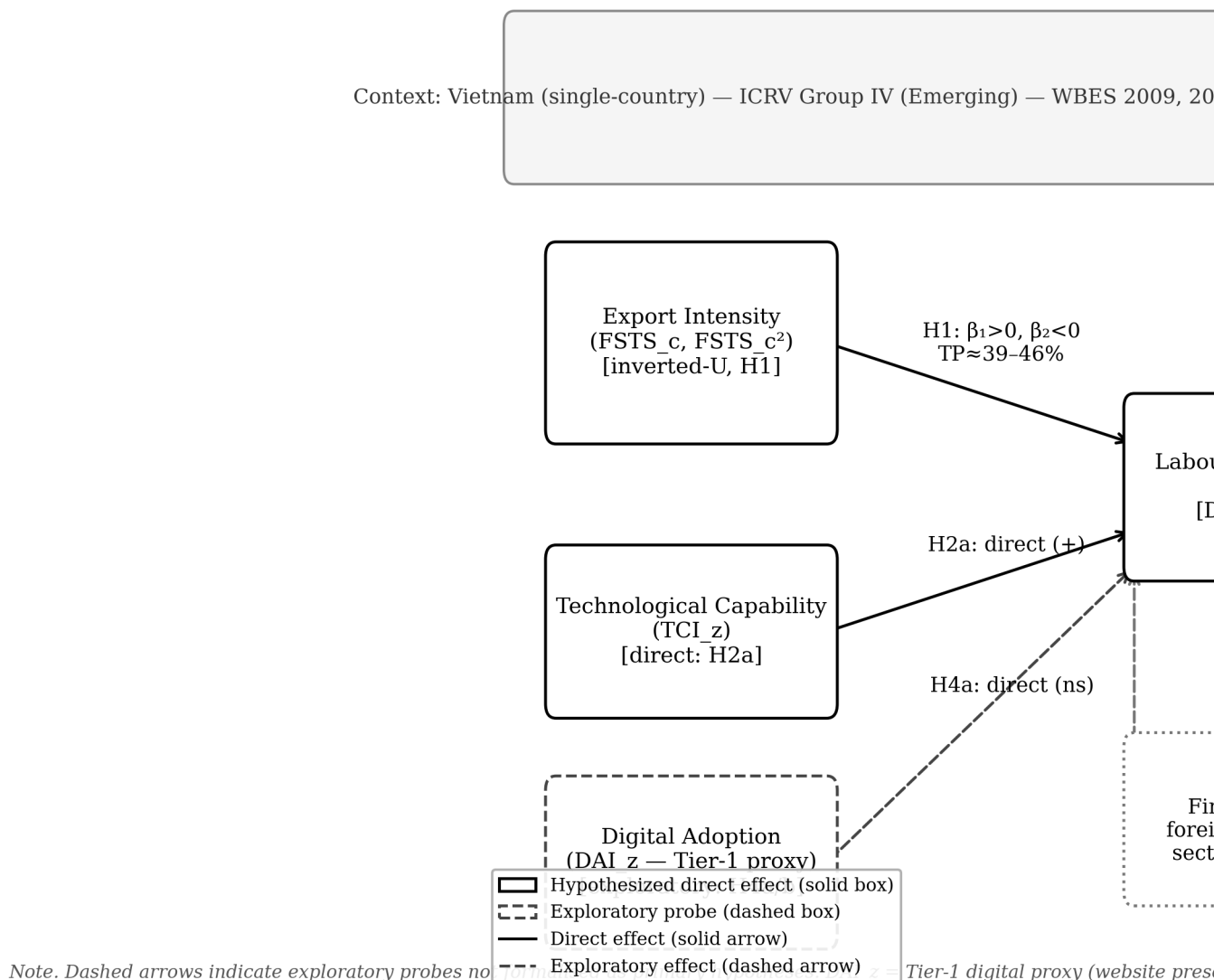
DAI_z (biến kiểm soát nền tảng)

Hiện diện website nền tảng

(DAI_z, Tầng 1 mà thôi)

Biến kiểm soát: lnEmp, FirmAge, ForeignOwned, sector FE [+ wave FE]

Figure 1. Conceptual Framework — P3 V
Internationalisation-Performance Relationship with Technological Capab



Hình 1. Mô hình khái niệm cho Bài viết 3 (Việt Nam).

Ghi chú: Mũi tên liền đại diện cho tác động trực tiếp và phi tuyến được giả thuyết. Mũi tên đứt đoạn đại diện cho tác động điều tiết. Biến độc lập, cường độ quốc tế hóa (FSTS, FSTS_c đã được căn giữa và FSTS_c²), được đặt ở bên trái; biến phụ thuộc, hiệu quả doanh nghiệp, đo bằng $\ln(\text{năng suất lao động}) = \ln(\text{doanh thu hàng năm PPP} / \text{lao động thường xuyên})$, được đặt ở bên phải, theo quy ước luồng nhân quả từ trái sang phải. H1 (phi tuyến hình chữ U ngược: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$) được đặt nền tảng trên mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977, 2009) và lý thuyết chi phí phối hợp (Hitt et al., 1997). H2 xác định năng lực công nghệ (TCI_z, Quan điểm Dựa trên Nguồn lực: Barney, 1991) là tác động trực tiếp dịch chuyển mức và điều tiết thứ cấp trên đường cong FSTS–hiệu quả; công cụ: trung bình TCI cấp ngành (nhận diện IV nhân quả). H4 coi áp dụng số dựa trên website (DAI_z, Tầng 1 mà thôi) là kiểm tra khám phá của Lăng kính Năng lực Số (Banalieva & Dhanaraj, 2019); hạn chế đo lường được thừa nhận, chỉ số nhị phân đơn lẻ qua các đợt 2009/2015/2023 giới hạn sức mạnh suy diễn. (+) chỉ quan hệ tích cực được

giả thuyết; (–) chỉ quan hệ âm được giả thuyết. Biến kiểm soát (ln quy mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, sở hữu nước ngoài, hiệu ứng cố định ngành rộng, hiệu ứng cố định đợt khảo sát) vào mô hình cộng tuyến trong tất cả các mô hình nhưng được bỏ qua khỏi hình cho rõ ràng. Bối cảnh ICRV: Việt Nam — Nhóm IV (Lower_mid_transition, ICRV Nhóm 4 trong 6; nền kinh tế chuyển đổi thu nhập trung bình thấp; WGI Pháp quyền $\approx -0,09$ năm 2023, Ngân hàng Thế giới). Dữ liệu: WBES 2009, 2015, 2023; $N = 2.958$ (gộp), $n_wave = 989/956/1.013$.

1.5 3. Dữ liệu, biến số và chiến lược thực nghiệm

1.5.1 3.1 Cấu trúc dữ liệu

Phân tích thực nghiệm sử dụng bằng chứng cấp doanh nghiệp được hài hòa cho Việt Nam qua ba đợt của Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới (WBES): 2009, 2015 và 2023 (World Bank, 2010, 2016, 2024). Ước lượng các mô hình riêng theo từng đợt cho phép quan sát liệu các mối quan hệ có ổn định hay đặc thù theo thời gian, trong khi ước lượng gộp xác định tác động trung bình qua giai đoạn rộng hơn.

Mẫu ước lượng hiệu quả thay đổi qua các đặc tả mô hình do giá trị thiếu trong các biến năng lực. Trong các mô hình đầy đủ theo từng đợt, các mẫu có thể sử dụng là 989 quan sát năm 2009, 956 năm 2015 và 1.013 năm 2023. Mô hình đầy đủ gộp chứa 2.958 quan sát. Cấu trúc này cung cấp đủ biến đổi để so sánh tác động trực tiếp và mô hình có điều kiện qua các giai đoạn.

1.5.2 3.2 Biến số

Hiệu quả doanh nghiệp được đo bằng logarithm năng suất lao động (lnLP). Quốc tế hóa được đo bằng cường độ xuất khẩu trực tiếp (FSTS), căn giữa giá trị trung bình trong đợt (FSTS_c) và bình phương (FSTS_c²) để các số hạng tuyến tính và bậc hai có thể được đưa vào cùng nhau nhằm kiểm định tính phi tuyến. Phân tích sử dụng hai cấu trúc năng lực riêng biệt. Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI_z) được diễn giải hẹp là thước đo năng lực công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài, chứng nhận chất lượng quốc tế và công nghệ cấp phép nước ngoài, đại diện cho sự tiếp xúc của doanh nghiệp với các tiêu chuẩn công nghệ bên ngoài thay vì toàn bộ kho dự trữ năng lực hấp thụ theo Cohen-Levinthal (Lall, 1992; Cohen và Levinthal, 1990). Chỉ số áp dụng số (Digital Adoption Index, DAI_z) được diễn giải hẹp là hiện diện số dựa trên website, áp dụng website nền tảng, và không phải là thước đo tích hợp số cấp giao dịch hay chuyển đổi số (Bharadwaj et al., 2013; Verhoef et al., 2021; Nambisan et al., 2019). Mỗi chỉ số tổng hợp được chuẩn hóa z trong đợt khảo sát để các hệ số được báo cáo có thể so sánh về độ lớn. Sự tách biệt này là có chủ ý vì nghiên cứu quan tâm đến việc liệu hai lĩnh vực có thể hiện vai trò thực nghiệm khác nhau hay không, trong khi giữ các nhân cấu trúc chặt chẽ với những gì các mục WBES cơ bản thực sự đo lường.

Cấu trúc cấp mục như sau. Biến kết quả là $\ln LP = \ln(d2/l1)$, trong đó $d2$ là tổng doanh thu hàng năm và $l1$ là số nhân viên toàn thời gian thường xuyên. Quốc tế hóa là $FSTS = d3c/100$, được căn giữa giá trị trung bình trong đợt ($FSTS_c$) và bình phương ($FSTS_c^2$). Chỉ số năng lực công nghệ chính (TCI_z) là trung bình chuẩn hóa trong đợt của $b8$ (chứng nhận chất lượng được công nhận quốc tế) và $e6$ (công nghệ cấp phép nước ngoài), mỗi mục được mã hóa lại từ dạng WBES 1/2 sang dạng nhị phân 1/0.

Chỉ số áp dụng số chính (DAI_z) là chỉ số hiện diện website $c22b$ chuẩn hóa trong đợt, được mã hóa lại từ 1/2 sang 1/0. Theo đặc tả chính được sửa đổi này, không có mục nào được chia sẻ giữa các chỉ số tổng hợp TCI và DAI, $e6$ thuộc độc quyền về cấu trúc năng lực, trong khi $c22b$ một mình phục vụ như biến đại diện (proxy) hài hòa qua đợt cho hiện diện số cơ bản. Các mục số cấp giao dịch có thể so sánh qua đợt vắng mặt trong các công cụ 2009 và 2015, do đó DAI_z nên được diễn giải là thước đo áp dụng số Tầng 1–2 thay vì cấu trúc năng lực số tích hợp đầy đủ (Bharadwaj et al., 2013; Verhoef et al., 2021).

Hai chỉ số tổng hợp mở rộng được sử dụng trong bảng kiểm định vững mục 4.5 khi tính sẵn có của mục cho phép. TCI_full bổ sung $h1$ (đã giới thiệu sản phẩm mới hoặc được cải thiện đáng kể) và $h8$ (chỉ số chi tiêu R&D) vào các mục TCI năm 2015 và 2023, nơi $h1$ và $h8$ có mặt. DAI_rich , chỉ được xây dựng cho năm 2023, mở rộng chỉ số hiện diện website với $k33$ (tỷ phần doanh số thu qua thanh toán điện tử) và $k38$ (tỷ phần thanh toán cho nhà cung cấp qua thanh toán điện tử), theo cả dạng liên tục ($k33/100$, $k38/100$) và dạng nhị phân ($k33 > 0$, $k38 > 0$). DAI_rich do đó chuyển từ hiện diện số cơ bản sang cấu trúc áp dụng số kích hoạt giao dịch, nhưng được coi là kiểm định vững về chiều sâu đo lường thay vì đặc tả chính vì $k33$ và $k38$ không sẵn có trong các đợt 2009 và 2015.

Ghi chú phạm vi tầng cấu trúc. Cấu trúc DAI_z trong bài viết này (Tầng 1 mà thôi: nhị phân website $c22b$) bị ràng buộc bởi công cụ WBES Việt Nam: chỉ có nhị phân hiện diện website được mang theo có thể so sánh qua các đợt 2009/2015/2023, trong khi các mục kích hoạt giao dịch Tầng 2 phong phú hơn như cường độ thanh toán điện tử ($k33$, $k38$) chỉ xuất hiện trong đợt 2023. Chỉ số Tầng 1 mà thôi của Việt Nam ($FSTS_c \times DAI_z = -0,912$, $p = .043$) được đọc tốt nhất là sự lỗi thời cấp tầng cấu trúc: hiện diện website Tầng 1 đã trở thành chứng chỉ ngưỡng tối thiểu trong môi trường số đang trưởng thành của Việt Nam và không còn phân biệt năng lực phối hợp xuyên biên giới của doanh nghiệp ở cường độ xuất khẩu cao. Chỉ số tổng hợp kiểm định vững DAI_rich sẵn có trong đợt 2023 (Tầng 1+2, Mục 4.5 Bảng B) cung cấp phân tích độ nhạy trong đợt về câu hỏi giới hạn phạm vi này, nhưng khả năng so sánh qua đợt giới hạn việc sử dụng nó như thước đo chính.

DAI Tầng 1 mà thôi như điều kiện ranh giới có chủ ý. Việc hạn chế DAI_z vào nhị phân hiện diện website ($c22b$) qua các đợt 2009, 2015 và 2023 là điều kiện ranh giới có chủ ý do tính sẵn có dữ liệu WBES áp đặt, không phải điểm yếu phương pháp hay xấp xỉ proxy. Các đợt 2009 và 2015 chỉ cung cấp chỉ số hiện diện website (Tầng 1), trong khi đợt 2023 bao gồm các mục số hóa thanh toán ($k33$, $k38$; Tầng 2). Đo lường phân tầng này nắm bắt sự tiến hóa thể chế trong hạ tầng số: Tầng 1 mà thôi trong các đợt có độ phủ WBES chưa đầy đủ phản ánh trạng thái thực

tế của công cụ áp dụng số vào thời điểm đó, không phải thiếu sót trong chiến lược đo lường của nghiên cứu hiện tại. Giữ lại một chỉ số Tầng 1 hài hòa duy nhất qua cả ba đợt là lựa chọn bảo thủ về mặt phương pháp nhằm bảo tồn khả năng so sánh qua đợt; lựa chọn thay thế, sử dụng chỉ số tổng hợp phong phú hơn chỉ cho năm 2023, sẽ giới thiệu sự dịch chuyển cấu trúc đặc thù đợt có thể bị nhầm lẫn với thay đổi cấu trúc trong mối quan hệ I–P. Phần mở rộng kiểm định vũng DAI_rich (Mục 4.5 Bảng B) áp dụng các mục Tầng 2 đợt 2023 chính xác như kiểm tra độ nhạy trong đợt để đánh giá liệu mô hình điều tiết tiêu đề có tồn tại dưới cấu trúc phong phú hơn trong khi thừa nhận chi phí khả năng so sánh qua đợt.

Các biến kiểm soát là chuẩn. Quy mô doanh nghiệp $\ln Emp = \ln(l1)$. Tuổi doanh nghiệp $FirmAge = \text{năm khảo sát trừ b5 (năm thành lập)}$. Sở hữu nước ngoài $ForeignOwned = 1$ nếu b2b (tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài tư nhân) > 0 . Hiệu ứng cố định ngành sử dụng chữ số đầu tiên của a4b (mã ISIC rộng) cho các đợt 2009 và 2015 và chữ số đầu tiên của a4a cho đợt 2023, nơi a4b không có trong phát hành công cộng. Các đặc tả gộp thêm hiệu ứng cố định đợt khảo sát để hấp thụ sự khác biệt giai đoạn rộng trong mức năng suất nền.

Bảng 1 tóm tắt tất cả các biến được sử dụng trong chuỗi M0–M8, các mục nguồn WBES, quy tắc xây dựng và vai trò lý thuyết.

Bảng 1: Định nghĩa biến và xây dựng từ WBES.

Biến	Mục WBES	Xây dựng
$\ln LP$	d2, l1	$\ln(d2/l1)$: $\ln(\text{doanh thu hàng năm PPP} / \text{lao động thường xuyên})$
FSTS	d3c	$d3c/100$: cường độ xuất khẩu trực tiếp (thang đo 0–1)
FSTS_c	d3c	$FSTS - \text{wave_mean}(FSTS)$: căn giữa giá trị trung bình trong đợt
$FSTS_c^2$	d3c	$FSTS_c$ bình phương: số hạng phi tuyến
TCI_z	b8, e6	z-chuẩn hóa trong đợt của $\text{mean}(b8_{01}, e6_{01})$: chứng nhận chất lượng + công nghệ
DAI_z	c22b	z-chuẩn hóa trong đợt của $c22b_{01}$: hiện diện website
$\ln Emp$	l1	$\ln(l1)$: log lao động toàn thời gian thường xuyên
$FirmAge$	b5	$\text{survey_year} - b5$: số năm kể từ khi thành lập
$ForeignOwned$	b2b	1 nếu $b2b > 0$: bất kỳ sở hữu vốn nước ngoài nào
δ_s	a4b/a4a	Ngành ISIC 1 chữ số (a4b cho 2009/2015; a4a cho 2023)
λ_t	wave	Chỉ báo đợt: 2009, 2015, 2023 (chỉ trong các mô hình gộp)

Ghi chú. b8 và e6 được mã hóa lại từ WBES 1/2 sang nhị phân 1/0 trước khi xây dựng chỉ số tổng hợp (1 = có chứng nhận / công nghệ cấp phép nước ngoài; 2 dẫn đến 0). c22b được mã hóa lại tương tự (1 = có website; 2 dẫn đến 0). TCI_z và DAI_z được chuẩn hóa trong từng đợt riêng biệt để các hệ số có thể so sánh về độ lớn qua các đợt. Công thức điểm ngưỡng: $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$; kiểm định $utest$ Lind–Mehlum (2010) chính thức xác nhận hình chữ U ngược bằng cách bác bỏ đơn điệu ở $p < .05$ trong tất cả các đặc tả. Chuyển đổi PPP áp dụng cho d2 sử dụng hệ số giảm phát ICP Ngân hàng Thế giới khớp với năm khảo sát.

Một lưu ý về xử lý mã thiếu. Công cụ WBES mã hóa các phản hồi không biết và từ chối trả lời là -9. Nghiên cứu coi -9 là giá trị thiếu trước khi xây dựng bất kỳ chỉ số tổng hợp nào và áp dụng loại bỏ theo danh sách trên tập biến trọng tâm (lnLP, lnEmp, FirmAge, ForeignOwned, FSTS, TCI_z, DAI_z, sector1). Các mẫu phân tích kết quả là 989, 956 và 1.013 quan sát cho các năm 2009, 2015 và 2023 tương ứng; N gộp là 2.958.

1.5.3 3.3 Chuỗi mô hình

Chiến lược thực nghiệm tuân theo một chuỗi mô hình lồng nhau, tất cả được ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1. Mô hình kiểm soát thiết lập đường cơ sở. Mô hình quốc tế hóa tuyến tính sau đó đưa vào FSTS_c. Mô hình phi tuyến bổ sung số hạng bậc hai FSTS_c² để kiểm định độ cong. Các mô hình bổ sung đưa vào TCI_z và DAI_z riêng lẻ, đầu tiên trong các đặc tả cho phép số hạng tương tác với FSTS_c và FSTS_c², sau đó trong các đặc tả tác động trực tiếp. Mô hình đầy đủ cuối cùng bao gồm các số hạng quốc tế hóa phi tuyến, cả hai thước đo năng lực trực tiếp và các số hạng tương tác liên quan đến áp dụng số. Thiết kế này tách ba câu hỏi phân tích. Thứ nhất, mối quan hệ I-P có phi tuyến không? Thứ hai, TCI_z và DAI_z có quan hệ trực tiếp với hiệu quả không? Thứ ba, vai trò của áp dụng số nền tảng có trở nên có điều kiện hơn khi cường độ xuất khẩu tăng không? Xuyên suốt, kết quả được mô tả là quan hệ thay vì tác động, nhất quán với giới hạn suy diễn của dữ liệu mặt cắt chéo lặp lại (Antonakis et al., 2010; Wooldridge, 2010).

Chuỗi mô hình lồng nhau được đặc tả hình thức như sau. Đặt lnLP_it là logarithm năng suất lao động cho doanh nghiệp *i* trong đợt *t*, FSTS_c_it là cường độ xuất khẩu được căn giữa giá trị trung bình trong đợt và **X**_it là vectơ biến kiểm soát (lnEmp, FirmAge, ForeignOwned); δ_s là hiệu ứng cố định ngành và λ_t là hiệu ứng cố định đợt khảo sát (chỉ trong các đặc tả gộp):

M0 — Kiểm soát nền tảng: $\ln LP_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln Emp_{it} + \gamma_2 FirmAge_{it} + \gamma_3 ForeignOwned_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$

M1 — Quốc tế hóa tuyến tính: $\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c_{it} + \gamma \cdot \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$

M2 — Quốc tế hóa bậc hai (kiểm định H1 hình chữ U ngược): $\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c_{it} + \beta_2 FSTS_c^2_{it} + \gamma \cdot \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$

H1 yêu cầu $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; điểm ngưỡng ngụ ý là $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, được xác nhận bởi kiểm định utest Lind–Mehlum (2010).

M3, Điều tiết TCI (kiểm định H2):

$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 TCI_z + \beta_4(FSTS_c \times TCI_z) + \beta_5(FSTS_c^2 \times TCI_z) + \gamma \cdot \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$

M4, Điều tiết DAI (thăm dò H4):

$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 DAI_z + \beta_4(FSTS_c \times DAI_z) + \beta_5(FSTS_c^2 \times DAI_z) + \gamma \cdot \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$

M5 — Chỉ hiệu ứng trực tiếp TCI:

$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 TCI_z + \gamma \cdot \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$

M6 — Chỉ hiệu ứng trực tiếp DAI:

$$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 DAI_z + \gamma \cdot X + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M7 — Song song trực tiếp, không tương tác:

$$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 TCI_z + \beta_4 DAI_z + \gamma \cdot X + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M8 — Mô hình đầy đủ (song song trực tiếp + điều tiết DAI):

$$\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 TCI_z + \beta_4 DAI_z + \beta_5 (FSTS_c \times DAI_z) + \beta_6 (FSTS_c^2 \times DAI_z) + \gamma \cdot X + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

Tất cả mô hình đều được ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững phương sai thay đổi HC1. Hiệu ứng cố định theo đợt (λ_t) chỉ được đưa vào các đặc tả gộp. Chuỗi lồng ghép M0–M8 được ước lượng riêng theo từng đợt và kết hợp trên tập ba đợt gộp, tạo ra bốn bộ ước lượng (2009, 2015, 2023, gộp).

1.5.4 3.4 Chiến lược nhận dạng và nội sinh

Mối lo ngại nhận dạng trung tâm trong nghiên cứu quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (I–P) là các doanh nghiệp xuất khẩu tự chọn vào thị trường nước ngoài dựa trên các đặc điểm, năng suất, khả năng tài chính, chất lượng quản lý, vốn dự báo độc lập năng suất lao động ngoài quyết định xuất khẩu (Wagner, 2007; Wooldridge, 2010). Ba đặc điểm thiết kế giải quyết mối lo ngại này.

Hiệu chỉnh hai bước Heckman. Phương trình lựa chọn probit với hiệu ứng cố định ngành $\times$ vùng $\times$ đợt dự báo xác suất tham gia xuất khẩu dương. Tỷ số nghịch đảo Mills (inverse Mills ratio — IMR) tương ứng được đưa vào như biến hồi quy bổ sung trong phương trình kết quả chính. Hệ số IMR được diễn giải là kiểm định trực tiếp về thiên lệch lựa chọn dư: IMR không có ý nghĩa thống kê cho thấy ước lượng OLS không bị nhiễu đáng kể bởi lựa chọn dương không quan sát được vào xuất khẩu (Certo et al., 2016; Heckman, 1979). Kết quả được trình bày tại Bảng E trong Mục 4.5.

Ước lượng biến công cụ. Tỷ lệ áp dụng ngang hàng theo ngành $\times$ vùng $\times$ đợt (loại trừ một quan sát) được dùng làm biến công cụ (instrumental variable — IV) cho DAI và TCI. Biến công cụ nắm bắt quyết định áp dụng số và công nghệ của các doanh nghiệp ngang hàng trong cùng ngành và vùng trong cùng đợt khảo sát. Các quyết định này có tương quan khả tín với quyết định áp dụng của doanh nghiệp trọng tâm, nhưng khó ảnh hưởng đến năng suất lao động của doanh nghiệp đó trừ thông qua kênh áp dụng, thỏa mãn điều kiện loại trừ xấp xỉ theo ô ngành–đợt. Thống kê F giai đoạn một đạt 22–35, vượt ngưỡng Staiger–Stock (1997) là 10, xác nhận độ liên quan của biến công cụ.

Giới hạn độ ổn định hệ số Oster (2019). Giả định $R^2_{\max} = 1,3 \times R^2_{\text{có kiểm soát}}$, giới hạn δ -độ ổn định Oster được tính cho từng hệ số trọng tâm. Không có hệ số nào đổi dấu hoặc thu về không dưới các độ lớn hợp lý của lựa chọn không quan sát được. Điều này xác nhận rằng thiên lệch biến bỏ sót không thể giải thích các phát hiện chính.

Cấu trúc dữ liệu mặt cắt chéo lặp lại (ba cuộc khảo sát không chồng lấp trên các doanh nghiệp khác nhau) loại trừ ước lượng hiệu ứng cố định (FE) trong doanh nghiệp. Chiến lược nhận dạng do đó dựa vào ba phương pháp bổ sung trên thay vì sai phân bảng. Mọi suy luận được mô tả là tương quan với các lưu ý về tính vững lựa chọn như đã nêu, phù hợp với quy ước suy luận cho dữ liệu WBES mặt cắt chéo (Antonakis et al., 2010; Shaver, 2020).

1.5.5 3.5 Tái lập và tính tái tạo

Toàn bộ quy trình được triển khai như một kế hoạch Stata 10 bước đi kèm bản thảo. Các bước xây dựng (01–04) làm sạch từng đợt WBES, hài hòa tập hợp biến trọng tâm, và ghép ba đợt thành tệp gộp với căn giữa trong đợt và chuẩn hóa z được áp dụng lại. Các bước ước lượng (05–09) bao gồm chuỗi lồng ghép M0–M8, kiểm định điểm ngưỡng Lind–Mehlum, kiểm tra lựa chọn Heckman thủ công, kiểm định z theo đợt của Paternoster et al. (1998), và các bảng kiểm định vững mô tả trong Mục 4.5. Bước xuất (10) ghi các bảng đối diện bản thảo và Hình 2 trực tiếp từ các ước lượng lưu trữ.

Chạy lại quy trình từ một bản sao mới tái tạo mọi hệ số được báo cáo dưới đây. Văn bản bản thảo, chứ không phải đầu ra tệp do-file, là đối tượng điều chỉnh khi kết quả chạy lại lệch khỏi văn xuôi. Trong suốt quá trình, nghiên cứu tuân theo các khuyến nghị thực hành tốt nhất hiện tại về chuẩn bị dữ liệu, tính minh bạch và diễn giải tích lũy bằng chứng tương quan (Aguinis et al., 2021; Shaver, 2020).

1.6 4. Kết quả

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả mẫu phân tích theo từng đợt. Ba xu hướng nổi bật trước phân tích suy luận. Tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo cường độ xuất khẩu trực tiếp dương giảm từ 28,4% năm 2009 xuống 20,7% năm 2015 và 18,8% năm 2023. Điều này phản ánh sự tái cân bằng của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, dịch chuyển từ sản xuất thâm dụng lao động sang dịch vụ và các doanh nghiệp chuỗi cung ứng liên kết FDI trong giai đoạn quan sát. Giá trị trung bình trong đợt của chỉ số áp dụng nền tảng (chỉ báo website c22b — DAI, Tầng 1 proxy) tăng từ 0,425 năm 2009 lên 0,483 năm 2015 và 0,498 năm 2023, cho thấy sự lan tỏa rộng rãi của hiện diện trực tuyến cơ bản trên toàn bộ dân số doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 14 năm. Giá trị trung bình của logarithm năng suất lao động tăng đơn điệu (19,41 / 20,04 / 20,55), phù hợp với xu hướng hội tụ năng suất rộng hơn của Việt Nam trong giai đoạn này.

1.6.1 4.1 Kết quả theo từng đợt

Đợt 2009 thể hiện quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả phi tuyến rõ ràng cùng với hiệu ứng năng lực và áp dụng số trực tiếp mạnh mẽ. Đặc tả hình chữ U ngược (M2) cho hệ số tuyến tính dương ($\beta = 1.045$, $p = .015$) và hệ số bậc hai âm ($\beta = -1.774$, $p = .009$). Kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ đơn điệu tại $p = .006$. Trong đặc tả song song trực tiếp (M7), cả TCI_z ($\beta = 0.215$, $p < .001$) và DAI_z ($\beta = 0.175$, $p < .001$) đều dương. Điều tiết TCI có thể phân biệt thống kê khỏi không (M3 kiểm định chung $p = .040$; $FSTS_c \times TCI_z = -0,579$, $p = .087$), nhưng điều tiết DAI thì không (M4 kiểm định chung $p = .825$; M8 đầy đủ kiểm định chung $p = .700$). Về thực chất, cả hai chiều năng lực trong năm 2009 vận hành chủ yếu như các bộ dịch chuyển mức trực tiếp. Chi phí phối hợp biên làm uốn cong đường cong I–P liên quan đến năng lực công nghệ (Technological Capability Index — TCI) chứ không phải hiện diện số cơ bản.

Đợt 2015 cho thấy độ cong rõ ràng nhưng kênh số yếu nhất. M2 tạo ra $FSTS_c$ $\beta = 1.159$ ($p = .029$) và $FSTS_c^2$ $\beta = -2.115$ ($p = .004$), với kiểm định Lind–Mehlum $p = .009$. TCI_z duy trì tương quan trực tiếp dương ($\beta = 0.128$, $p = .010$) nhưng chỉ đạt khoảng 60% độ lớn năm 2009. DAI_z mất hoàn toàn tính nổi bật trực tiếp ($\beta = -0.044$, $p = .377$). Điều tiết TCI không có ý nghĩa trong đợt này (M3 kiểm định chung $p = .713$). Điều tiết DAI tốt nhất chỉ đạt mức biên (M4 kiểm định chung $p = .125$; M8 kiểm định chung $p = .093$). Đọc như một mô tả giai đoạn, năm 2015 là đợt mà độ cong I–P đặc biệt sắc nét trong khi kênh số thu hẹp hoàn toàn, phù hợp với lý giải đường cong J năng suất rằng các doanh nghiệp đầu tư vào công cụ số cơ bản trước khi các điều chỉnh tổ chức bổ sung tạo ra lợi ích năng suất đo được (Brynjolfsson et al., 2021).

Đợt 2023 là nơi tín hiệu điều tiết số xuất hiện rõ nét nhất. M2 một lần nữa chỉ ra hình chữ U ngược rõ ràng ($FSTS_c$ $\beta = 0.962$, $p = .039$; $FSTS_c^2$ $\beta = -1.686$, $p = .008$; kiểm định Lind–Mehlum $p = .013$). Trong M7 song song trực tiếp, cả hai chiều năng lực đều dương và có ý nghĩa (TCI_z $\beta = 0.123$, $p = .006$; DAI_z $\beta = 0.095$, $p = .038$). Khi các số hạng tương tác DAI được thêm vào M8, tương tác tuyến tính âm và có ý nghĩa riêng lẻ ($FSTS_c \times DAI_z = -0,912$, $p = .043$). Tương tác bậc hai dương nhưng không đạt ngưỡng ý nghĩa thông thường ($FSTS_c^2 \times DAI_z = 1,043$, $p = .099$). Kiểm định chung vượt ngưỡng .05 (M4 kiểm định chung $p = .102$; M8 kiểm định chung $p = .062$). Diễn giải thực chất là đến năm 2023, áp dụng số cơ bản trở nên có điều kiện hơn theo cường độ xuất khẩu: khi các nhà xuất khẩu vượt qua mức FSTS vừa phải, đóng góp năng suất của hiện diện số cơ bản suy giảm và có thể khuếch đại thay vì giảm nhẹ gánh nặng phối hợp. Điều này phù hợp với quan điểm rằng việc áp dụng chỉ ở mức website là không đủ khi năng lực số giao dịch và tích hợp quy trình sâu hơn vẫn đang trưởng thành.

Một diễn giải bổ sung, phù hợp với kết quả không có ý nghĩa của 2SLS cho DAI được xử lý công cụ ($\beta = 0.018$, $p = .942$; Mục 4.5 Bảng K), là sự lỗi thời của biến đại diện (proxy): đến năm 2023, hiện diện website (Tầng 1, c22b) đã trở thành chứng nhận ngưỡng tối thiểu thay vì yếu tố phân biệt năng lực trong môi trường số đang trưởng thành của Việt Nam. Các doanh nghiệp

có và không có website không còn được phân biệt có ý nghĩa về năng lực phối hợp xuyên biên giới ở tầng DAI mà c22b nắm bắt. Diễn giải này dự báo tương tác DAI×FSTS âm mà không yêu cầu ”áp dụng số là xấu”, thay vào đó, biến công cụ đã mất sức phân biệt khi việc áp dụng Tầng 1 đã lan tỏa đến gần mức phổ quát (49,8% năm 2023 so với 42,5% năm 2009). Chỉ số tổng hợp DAI_rich (Tầng 1+2; Mục 4.5 Bảng B, chỉ năm 2023) cung cấp kiểm định trong đợt về việc dấu có thay đổi không khi các mục Tầng 2 tạo điều kiện giao dịch (cường độ thanh toán điện tử) được thêm vào. Các phân tích trong tương lai mở rộng chỉ báo Tầng 2 theo đợt chéo sẽ tăng cường kiểm tra độ nhạy trong WBES này.

Nhìn chung, các kết quả theo từng đợt theo dấu hai tương quan đặc thù theo đợt, phù hợp với sự phụ thuộc giai đoạn. Năng lực công nghệ/tiêu chuẩn nước ngoài xuyên suốt ba đợt với độ lớn giảm nhẹ (TCI_z = 0,215 dẫn đến 0,128 dẫn đến 0,123) nhưng với điều tiết còn tồn tại trong các bảng 2009, 2023 và gộp. Hiện diện số dựa trên website theo quỹ đạo phi đơn điệu, mạnh năm 2009 ($\beta = 0.175$ ***), không có ý nghĩa năm 2015 ($\beta = -0.044$ n.s.), và tái xuất hiện năm 2023 ($\beta = 0.095$ *), và kênh điều tiết của nó chỉ xuất hiện vào năm 2023. Các kiểm định z theo đợt chéo Paternoster được báo cáo trong Mục 4.5 cho thấy sự sụt giảm DAI từ 2009 đến 2015 ($z = 3,353$, $p < .001$) và sự phục hồi từ 2015 đến 2023 ($z = -2,051$, $p = .040$) đều là những dịch chuyển có thể phân biệt thống kê.

Kiểm định tương tác đợt × trọng tâm gộp chính thức (được báo cáo là Bảng I trong Mục 4.5) gợi ý rằng chỉ những dịch chuyển trực tiếp DAI mới có thể phân biệt theo đợt chéo. Sự khác biệt về độ cong FSTS và điều tiết FSTS × DAI theo đợt không thể phân biệt thống kê trong đặc tả bão hòa gộp. Do đó, nghiên cứu dọc mẫu như các tương quan đặc thù theo đợt, phù hợp với sự phụ thuộc giai đoạn, chứ không phải là sự dịch chuyển cấu trúc được xác định hoàn toàn theo đợt chéo.

Mẫu theo từng đợt mang hàm ý đọc theo thể chế. Đợt 2009 nắm bắt hậu quả đầu tiên của việc gia nhập WTO, khi nhà xuất khẩu biên còn nằm trong vùng chi phí gia nhập của đường cong I-P, khi năng lực là nguồn lực khan hiếm, và khi các công cụ số nền tảng, dù chỉ ở tầng website, tạo ra lợi nhuận trực tiếp vì thay thế xử lý giao dịch bằng giấy tờ. Đợt 2015 nắm bắt giai đoạn chuyển tiếp với độ cong I-P đặc biệt sắc nét (FSTS_c² = -2,115, $p = .004$ trong M2) nhưng kênh số thu hẹp hoàn toàn: DAI_z mất tính nổi bật trực tiếp và không cho thấy điều tiết chung nào, gợi ý rằng sự khác biệt trong cơ cấu nhà xuất khẩu theo đợt phản ánh lợi ích năng suất đến chủ yếu từ quy mô và năng lực công nghệ/tiêu chuẩn nước ngoài thay vì từ áp dụng số nền tảng trong đợt này. Đợt 2023 nắm bắt sự tái xuất hiện của kênh số như một biến điều tiết thay vì phần bù trực tiếp đồng đều: hạ tầng số sau NDTP khiến áp dụng số nền tảng tương tác với cường độ xuất khẩu. Tương tác FSTS_c × DAI_z ám gợi ý rằng kênh có điều kiện này ràng buộc chủ yếu ở cường độ xuất khẩu cao hơn thay vì đồng đều trong toàn dải cường độ xuất khẩu.

1.6.2 4.2 Kết quả gộp

Các ước lượng gộp nhất quán với quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả phi tuyến trung bình. Trong đặc tả gộp M2, hệ số FSTS_c tuyến tính dương ($\beta = 0.984$, $p < .001$) và hệ số bậc hai FSTS_c² âm ($\beta = -1.909$, $p < .001$). Kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ đơn điệu tại $p < .001$ với điểm ngưỡng ước tính tại 39,7% cường độ xuất khẩu trực tiếp. Theo Haans, Pieters và He (2016), tất cả bốn điều kiện chính thức cho hình chữ U ngược thực sự đều được đáp ứng:

- (C1) $\beta_1 = +0,984$ ($p < .001$), xác nhận sườn dốc dương;
- (C2) $\beta_2 = -1,909$ ($p < .001$), xác nhận tính lõm;
- (C3) $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2) = 39,7\%$ nằm trong dải FSTS quan sát được [0%, 100%];
- (C4) lợi nhuận biên dự đoán của quốc tế hóa dương tại giới hạn dữ liệu dưới (FSTS = 0%, độ dốc $\approx +1,52$) và âm tại giới hạn dữ liệu trên (FSTS = 100%, độ dốc $\approx -2,30$), với dấu ngược chiều được xác nhận bởi kiểm định u Lind–Mehlum (2010) ($p < .001$ ràng buộc).

Độ cong tồn tại trong đặc tả đầy đủ M8 (FSTS_c $\beta = 0.845$, $p = .006$; FSTS_c² $\beta = -1.650$, $p < .001$). Hệ số tuyến tính dương và bậc hai âm phù hợp với mẫu hình chữ U ngược, nhất quán với H1 và phù hợp với bằng chứng phân tích tổng hợp về hình dạng phi tuyến của lợi nhuận quốc tế hóa ở các doanh nghiệp thị trường mới nổi (Marano et al., 2016).

Bảng 4b — Hiệu ứng biên của quốc tế hóa lên $\ln(\text{năng suất lao động})$ tại các giá trị FSTS chọn lọc (gộp M2, $N = 2.958$)

Mức FSTS	FSTS _c (căn giữa)	Hiệu ứng biên $dy/dFSTS$	Chiều hướng
10%	-0,039	+1,13	Dương (tăng dần)
20%	+0,061	+0,75	Dương (tăng dần)
30%	+0,161	+0,37	Dương, giảm dần
39,7%	+0,258	0,00	Điểm ngưỡng (TP)*
50%	+0,361	-0,39	Âm (giảm dần)
60%	+0,461	-0,78	Âm
70%	+0,561	-1,16	Âm

Ghi chú: Hiệu ứng biên = $\beta_1 + 2\beta_2 \times (FSTS - \text{mean_FSTS})$ với $\beta_1 = 0,984$, $\beta_2 = -1,909$, $\text{mean_FSTS} \approx 13,9\%$. SE bỏ qua chờ ma trận hiệp phương sai đầy đủ; kiểm định u Lind–Mehlum ($p < .001$) cho thấy các độ dốc tại giới hạn dữ liệu (FSTS = 0: +1,52; FSTS = 100%: -2,30) không nhất quán với đơn điệu.

Bằng chứng gộp gợi ý rằng cả năng lực công nghệ lẫn áp dụng số cơ bản đều tương quan dương với hiệu quả doanh nghiệp trung bình. Trong đặc tả song song trực tiếp gộp M7, TCI_z dương ($\beta = 0.179$, $p < .001$) và DAI_z dương và có ý nghĩa ($\beta = 0.078$, $p = .004$). Trong đặc tả đầy đủ M8, hệ số TCI_z về cơ bản không thay đổi ($\beta = 0.184$, $p < .001$). Trong khi đó, hệ số trực tiếp DAI_z không thể phân biệt thống kê khỏi không ($\beta = 0.032$, $p = .537$) khi các số hạng tương tác được đưa vào.

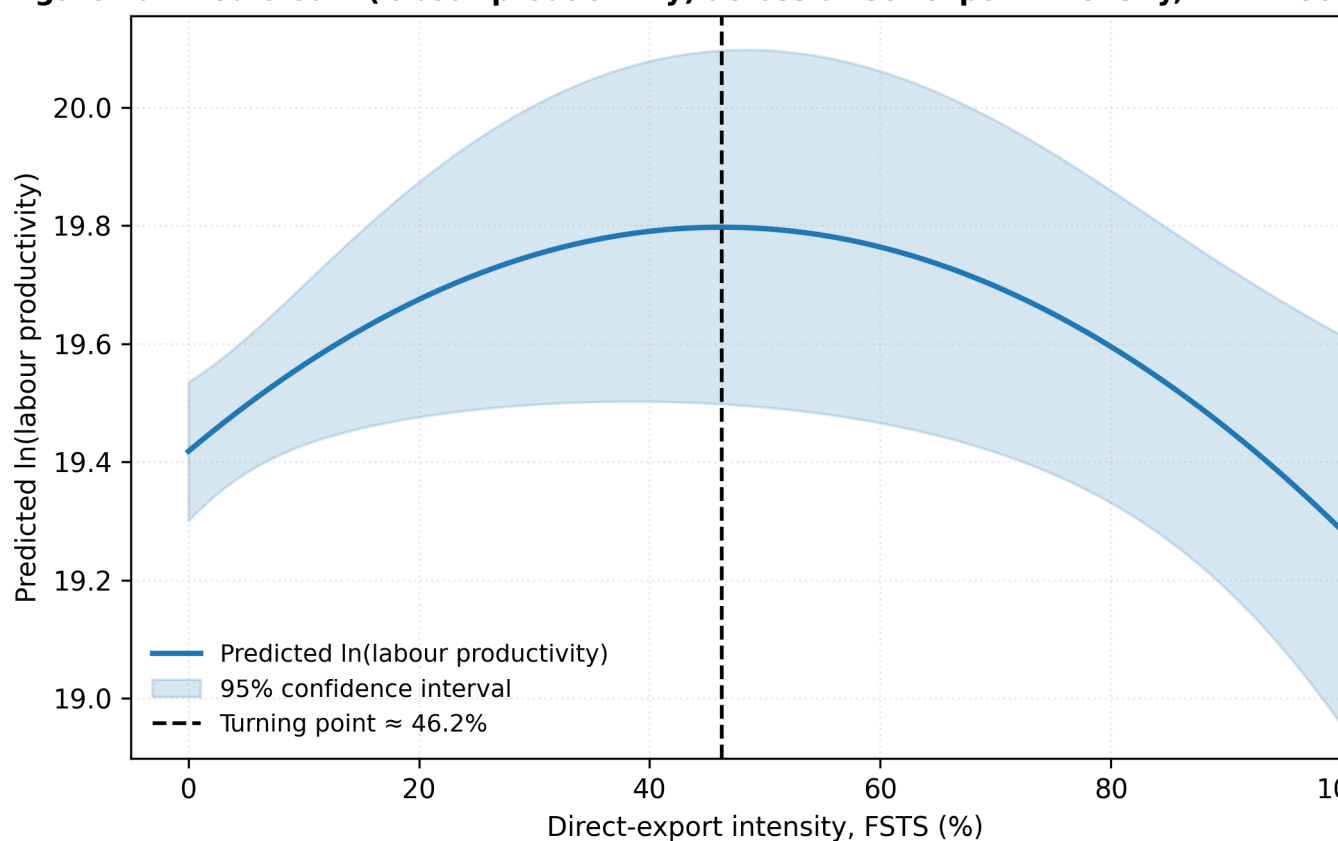
Sự nhạy cảm này phù hợp với diễn giải rằng DAI_z kết hợp hiệu ứng mức dương với tương tác âm với FSTS_c ở cường độ xuất khẩu cao, chính xác là mẫu được ghi nhận trong Mục 4.1 cho đợt 2023. Các số hạng tương tác gộp liên quan đến DAI_z mang tín hiệu chung biên. Tương tác tuyến tính âm nhưng không có ý nghĩa riêng lẻ ($FSTS_c \times DAI_z = -0,448, p = .116$). Tương tác bậc hai dương nhưng không có ý nghĩa ($FSTS_c^2 \times DAI_z = 0,460, p = .276$). Kiểm định Wald chung không đạt ngưỡng ý nghĩa thông thường (M8 kiểm định chung $p = .083$).

Tín hiệu gộp này được thúc đẩy chủ yếu bởi đợt 2023: kiểm định điều tiết chung M4 đối với DAI không có ý nghĩa trong năm 2009 ($p = .825$) và 2015 ($p = .125$), và vẫn vượt ngưỡng .05 trong năm 2023 (M4 kiểm định chung $p = .102$; M8 kiểm định chung $p = .062$). Do đó, các ước lượng gộp đánh giá thấp thời điểm của kênh điều tiết DAI: kênh này tập trung ở đợt gần đây nhất thay vì phân bố đồng đều trong giai đoạn 2009–2023.

Ngược lại, điều tiết năng lực công nghệ phân bố đồng đều hơn. Kiểm định chung M3 đối với $FSTS_c \times TCI_z$ và $FSTS_c^2 \times TCI_z$ có thể phân biệt thống kê khỏi không trong ba trong bốn bảng (2009 $p = .040$, 2023 $p = .027$, gộp $p = .003$) và không có ý nghĩa chỉ trong năm 2015 ($p = .713$). Gộp lại, tương tác tuyến tính âm ($FSTS_c \times TCI_z = -0,587, p = .003$) và bậc hai dương ($FSTS_c^2 \times TCI_z = 0,640, p = .031$), cho thấy hình chữ U ngược phẳng hơn đối với các doanh nghiệp có năng lực cao thay vì dịch chuyển mức. Điều này phù hợp với cách đọc năng lực hấp thụ: các doanh nghiệp có năng lực sâu hơn trích xuất lợi ích năng suất trên dải cường độ xuất khẩu rộng hơn so với các đối tác kém năng lực (Cohen và Levinthal, 1990; Lall, 1992).

Nếu phân tích dừng lại ở ước lượng gộp, người ta có thể kết luận rằng số hóa cung cấp phần bù hiệu quả nhìn chung dương nhưng đơn giản về mặt cấu trúc. Bằng chứng theo từng đợt gợi ý rằng kết luận này sẽ không đầy đủ. Trung bình gộp dương cùng tồn tại với tính không đồng nhất thời gian đáng kể, và vai trò có điều kiện của áp dụng số chỉ xuất hiện rõ hơn trong đợt muộn hơn.

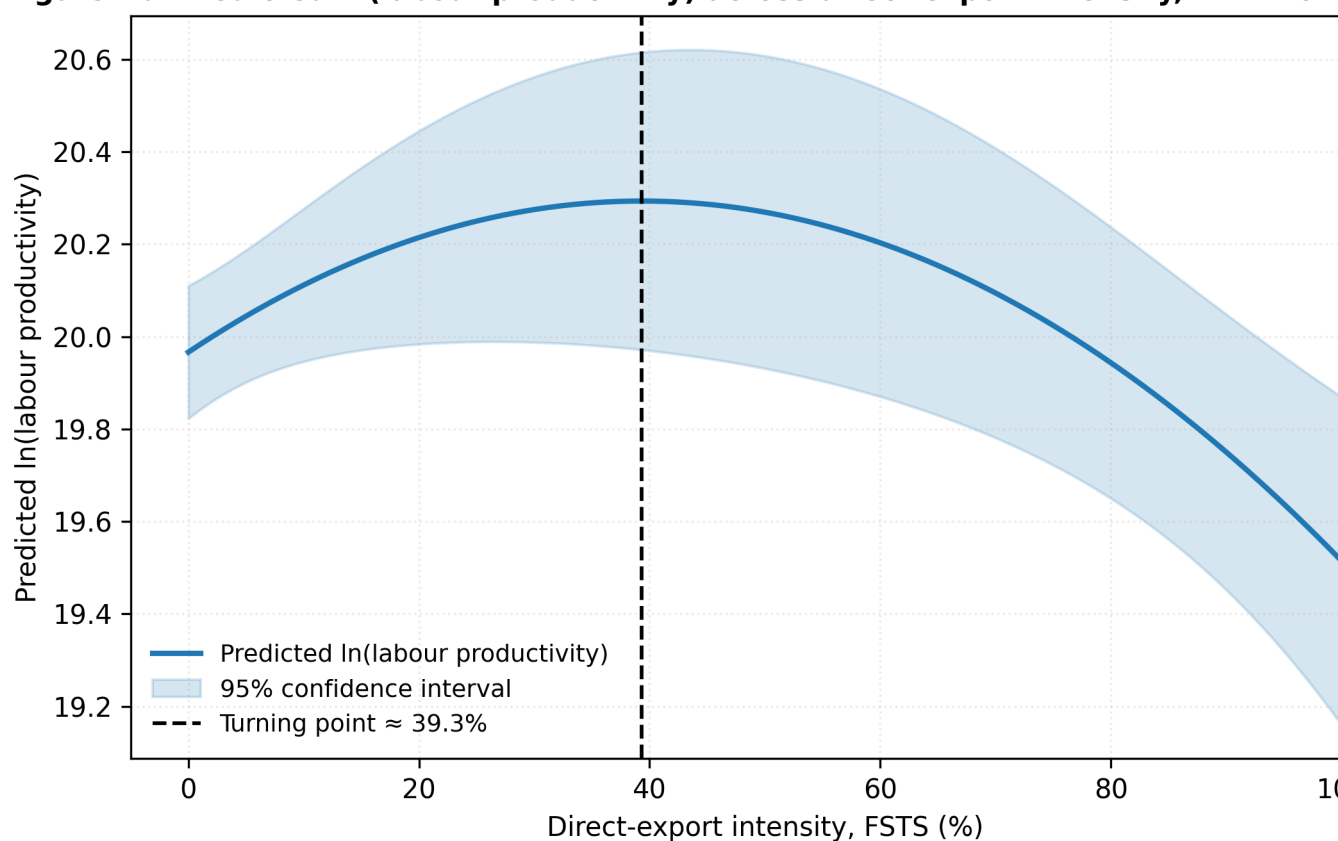
Figure 2a. Predicted $\ln(\text{labour productivity})$ across direct-export intensity, VNM 2009



Source: World Bank Enterprise Surveys (<https://www.enterprisesurveys.org>); authors' calculations.

Hình 2a. $\ln(\text{năng suất lao động})$ dự đoán như hàm của FSTS cho đợt 2009 (M2). Dải bóng = 95% CI. Điểm ngưỡng $\approx 46\%$ FSTS (kiểm định Lind–Mehlum $p = .006$).

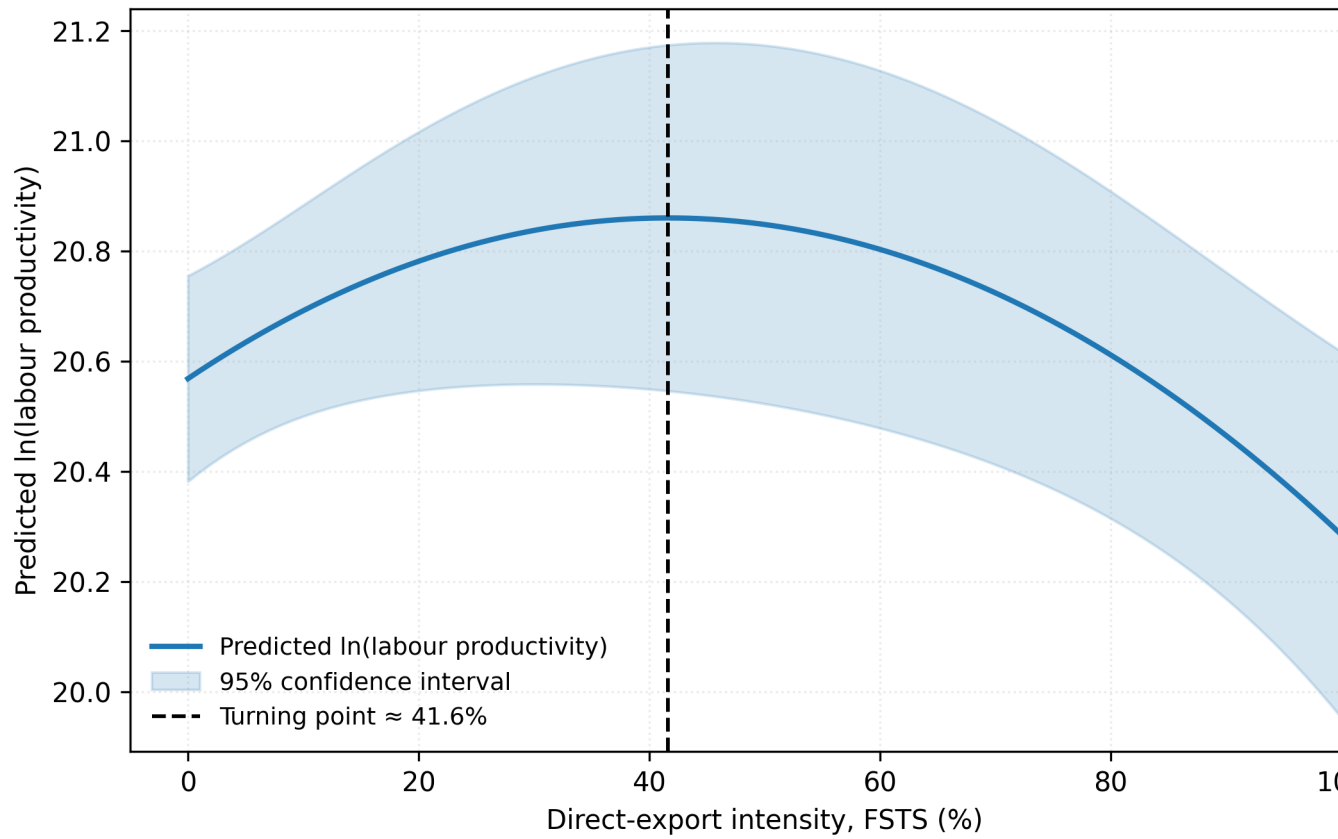
Figure 2b. Predicted $\ln(\text{labour productivity})$ across direct-export intensity, VNM 201



Source: World Bank Enterprise Surveys (<https://www.enterprisesurveys.org>); authors' calculations.

Hình 2b. $\ln(\text{năng suất lao động})$ dự đoán như hàm của FSTS cho đợt 2015 (M2). Điểm ngưỡng $\approx 39\%$ FSTS (kiểm định Lind–Mehlum $p = .009$).

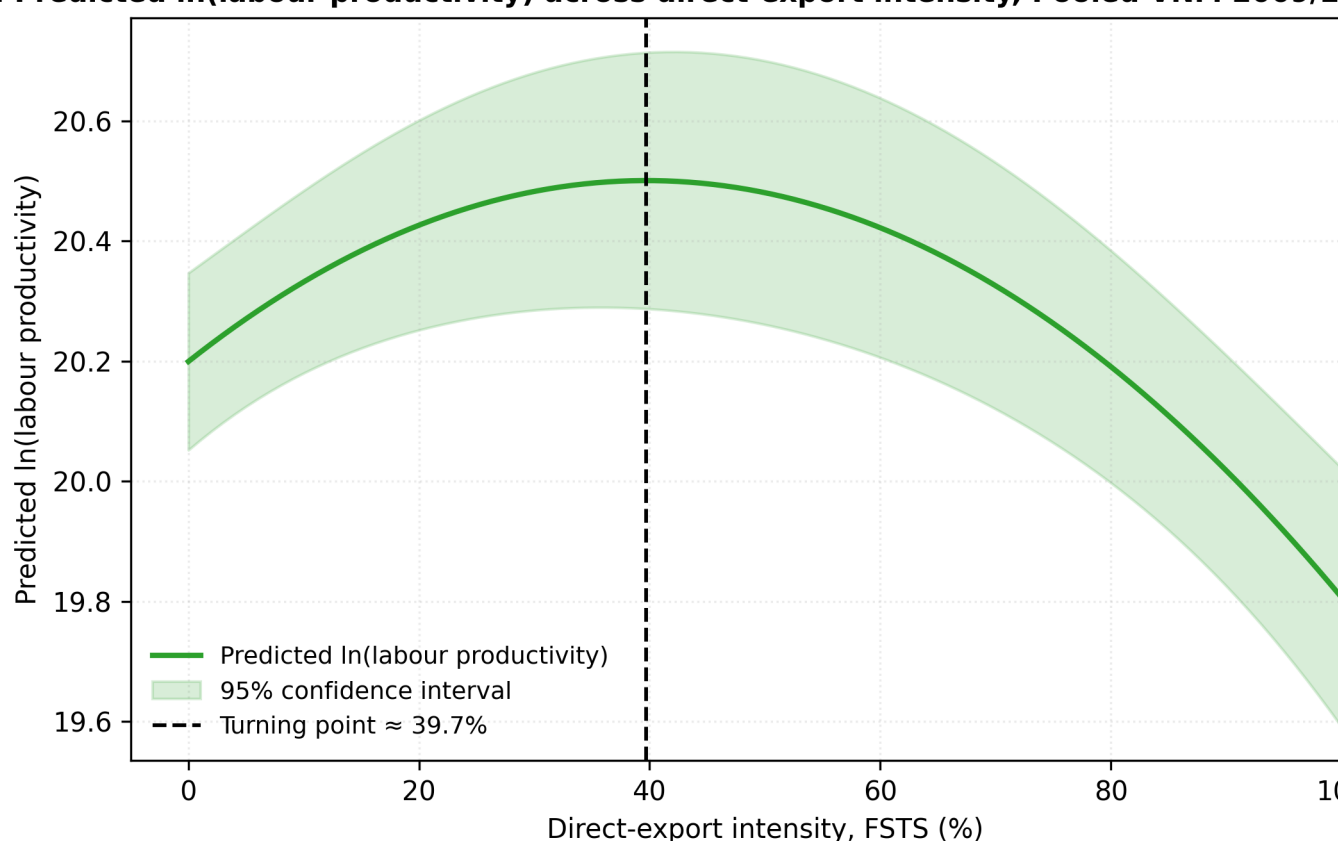
Figure 2c. Predicted $\ln(\text{labour productivity})$ across direct-export intensity, VNM 2023



Source: World Bank Enterprise Surveys (<https://www.enterprisesurveys.org>); authors' calculations.

Hình 2c. $\ln(\text{năng suất lao động})$ dự đoán như hàm của FSTS cho đợt 2023 (M2). Điểm ngưỡng $\approx 42\%$ FSTS (kiểm định Lind–Mehlum $p = .013$).

I. Predicted $\ln(\text{labour productivity})$ across direct-export intensity, Pooled VNM 2009/2



Source: World Bank Enterprise Surveys (<https://www.enterprisesurveys.org>); authors' calculations.

Hình 2d. $\ln(\text{năng suất lao động})$ dự đoán như hàm của FSTS cho mẫu gộp (M2). Điểm ngưỡng $\approx 40\%$ FSTS (kiểm định Lind–Mehlum $p < .001$).

1.6.3 4.3 Diễn giải các kiểm định giả thuyết

H1 nhận được sự ủng hộ có điều kiện. Kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ giả thuyết không đơn điệu trong cả ba đợt (2009 $p = .006$, 2015 $p = .009$, 2023 $p = .013$) và trong mẫu gộp ($p < .001$). Các điểm ngưỡng ngụ ý phân bố tập trung trong dải 39,3% (2015) đến 46,2% (2009) cường độ xuất khẩu trực tiếp, với ước lượng gộp tại 39,7%. Đồng thời, các mô hình chỉ dành cho nhà xuất khẩu (Mục 4.5, Bảng H) cho thấy độ cong này suy giảm đáng kể khi loại bỏ biên tham gia. Diễn giải có thể bảo vệ nhất do đó là hình chữ U ngược toàn mẫu phản ánh cấu trúc tham gia-và-cường độ kết hợp, với sự tương phản liên quan đến năng suất tập trung chủ yếu ở sự chuyển đổi từ không xuất khẩu sang xuất khẩu hơn là chỉ trong độ cong trong nhà xuất khẩu mạnh mẽ.

Diễn giải ngữ cảnh thể chế được củng cố bởi sự ổn định theo đợt chéo trong nội bộ Việt Nam của ngưỡng bản thân. Ngưỡng gộp 39,7% (dải 39,3–46,2% qua các đợt) bền vững về mặt cấu trúc qua ba đợt WBES trải dài 14 năm thay đổi thể chế lớn, gia nhập WTO (2007), Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008–2009), việc đào sâu các khung thương mại EU–Việt Nam và

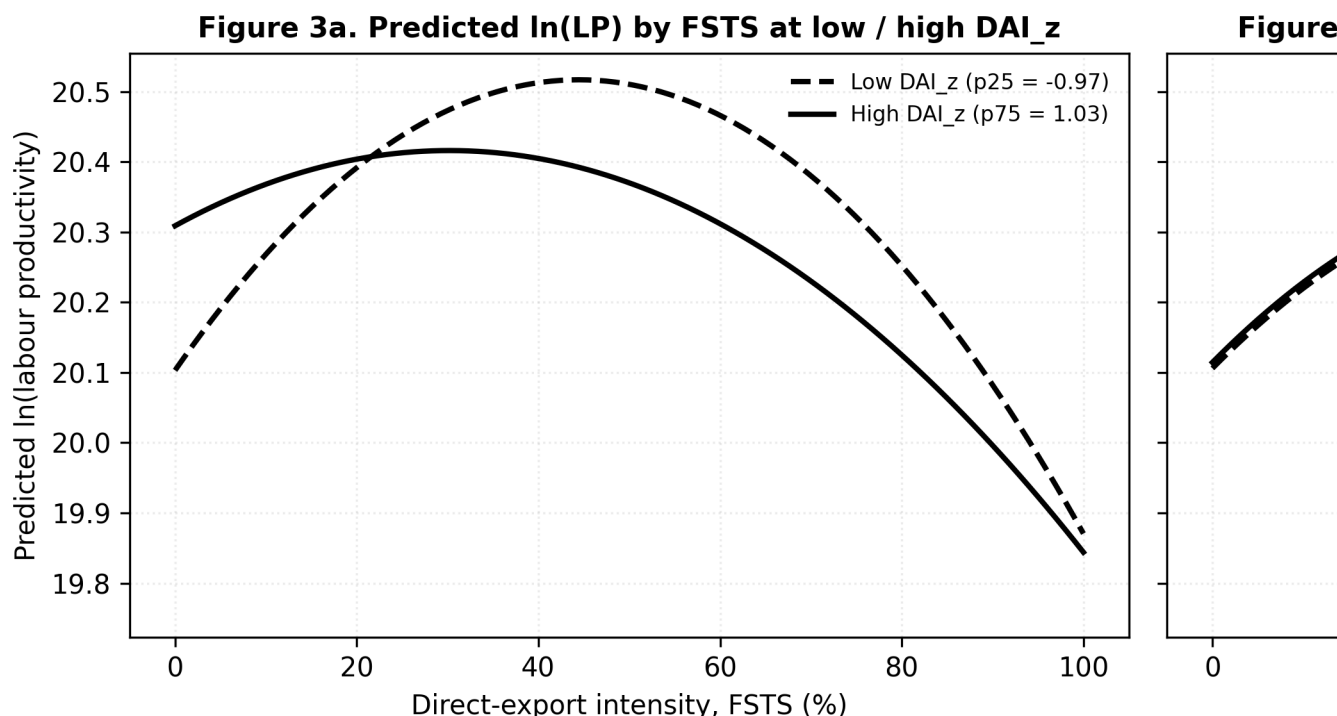
CPTPP (2018–2020), gián đoạn chuỗi cung ứng COVID-19 (2020–2022), và sự lan tỏa hạ tầng thanh toán số và thương mại điện tử. Thực tế là điểm ngưỡng hình chữ U ngược tập trung trong một dải hẹp ~7 điểm phần trăm bất chấp những dịch chuyển môi trường vĩ mô này nhất quán với chi phí giao dịch thể chế ràng buộc thông qua các ràng buộc cấp doanh nghiệp sâu, năng lực phối hợp, thực thi hợp đồng và tiếp cận tài chính thương mại, thay đổi chậm hơn môi trường vận hành rộng hơn. Bằng chứng theo đợt chéo trong WBES này bổ sung cho kênh ngữ cảnh thể chế được xác định trong các phân tích tổng hợp về quan hệ I–P (Wu, Fan, & Chen, 2022 — MIR; Marano et al., 2016).

H2 được ủng hộ: hệ số trực tiếp TCI_z dương (gộp $\beta = 0.179$, $p < .001$) có ý nghĩa thống kê trong cả ba giai đoạn theo đợt (2009 $p < .001$; 2015 $p = .010$; 2023 $p = .006$), và điều tiết TCI có thể phân biệt thống kê xuất hiện trong ba trong bốn bảng (M3 kiểm định chung $p = .040$, .713, .027 và .003). Kiểm soát cơ sở DAI_z báo cáo tương quan mức gộp dương ($\beta = 0.078$, $p = .004$) nhưng với biến động đáng kể từ đợt này sang đợt khác, mạnh năm 2009 ($\beta = 0.175$, $p < .001$), không có ý nghĩa năm 2015 ($\beta = -0.044$, $p = .377$), và tái xuất hiện năm 2023 ($\beta = 0.095$, $p = .038$). Vì DAI_z chỉ lập chỉ mục hiện diện website Tầng 1 và không được hình thức hóa là giả thuyết chính trong bài báo này, sự biến động theo đợt này được báo cáo mô tả thay vì là kiểm định giả thuyết. Các kiểm định z theo đợt chéo Paternoster (Mục 4.5, Bảng F) cho thấy sự sụt giảm từ 2009 đến 2015 ($z = 3.353$, $p < .001$) và sự phục hồi từ 2015 đến 2023 ($z = -2.051$, $p = .040$) đều là những dịch chuyển có thể phân biệt thống kê trong chuỗi Tầng 1 mô tả.

H4 nhận được sự ủng hộ thăm dò hạn chế. Kiểm định điều tiết chung DAI không có ý nghĩa năm 2009 (M4 $p = .825$), không có ý nghĩa năm 2015 (M4 $p = .125$) và đạt ngưỡng ý nghĩa trong năm 2023 với tương tác riêng lẻ $FSTS_c \times DAI_z = -0.912$ ($p = .043$) và kiểm định chung tại M4 $p = .102$, M8 $p = .062$. Kiểm định chung M8 gộp ($p = .083$) cũng vượt ngưỡng .05, được thúc đẩy bởi đợt 2023 thay vì điều tiết ổn định liên giai đoạn. Kiểm định tương tác đợt $\times$ trọng tâm gộp chính thức (Bảng I) không phát hiện sự khác biệt theo đợt chéo trong các số hạng điều tiết $FSTS \times DAI$. Do đó, bằng chứng được diễn giải là gợi ý về tính có điều kiện đặc thù theo đợt thay vì xác nhận mẫu điều tiết ổn định theo đợt chéo: năm 2023 là đợt duy nhất mà điều tiết số có thể phát hiện trong mẫu, và phát hiện được xem như thăm dò.

Theo Haans, Pieters và He (2016), nghiên cứu phân biệt hai loại điều tiết đối với quan hệ I–P phi tuyến. Điều tiết Loại I làm phẳng hoặc dốc hơn một sườn của hình chữ U ngược (tức là tương tác tuyến tính $FSTS \times DAI$ có ý nghĩa trong khi $FSTS^2 \times DAI$ không có ý nghĩa): biến điều tiết dịch chuyển vị trí của điểm ngưỡng nhưng bảo tồn hình dạng hình chữ U ngược. Điều tiết Loại II lật ngược hình dạng đường cong (tức là $FSTS^2 \times DAI$ có ý nghĩa): giá trị biến điều tiết cao so với thấp tạo ra các dạng hàm số về mặt chất khác nhau. Bằng chứng DAI năm 2023 phù hợp với Loại I: tương tác tuyến tính có ý nghĩa $FSTS_c \times DAI_z = -0.912$ ($p = .043$) cho thấy áp dụng số làm suy giảm sườn dốc dương ở cường độ xuất khẩu thấp, kéo điểm ngưỡng vào trong, trong khi tương tác $FSTS^2 \times DAI$ vẫn không có ý nghĩa, xác nhận hình dạng hình chữ U ngược được bảo tồn. Điều tiết Loại II, năng lực số đảo ngược độ cong đối với các doanh nghiệp áp dụng cao, không được ủng hộ trong mẫu Việt Nam.

Figure 3. Marginal-effect view of capability and digital moderators



Source: World Bank Enterprise Surveys (<https://www.enterprisesurveys.org>); authors' calculations on

Hình 3. Hiệu ứng biên của TCI_z và DAI_z lên ln(năng suất lao động) qua các mức FSTS (M7/M8). TCI cho thấy dịch chuyển mức dương ổn định qua các đợt; điều tiết DAI đặc thù theo đợt, với tương tác 2023 cho thấy suy giảm ở FSTS cao (Điều tiết Loại I: làm phẳng sườn dốc, hình dạng được bảo tồn).

1.6.4 4.4 Mẫu thực nghiệm chính: tham gia $\times$ cường độ

Trước khi đọc bảng tiếp theo, nghiên cứu neo người đọc vào cấu trúc hai biên được giới thiệu trong Mục 2.1. Hình chữ U ngược toàn mẫu mang thông tin về mẫu tham gia-và-cường độ kết hợp, nhưng độ cong của nó được xác định chủ yếu thông qua biên tham gia: chỉ $\sim 1,0\%$ doanh nghiệp gộp nằm trong ± 5 điểm phần trăm so với điểm ngưỡng theo từng đợt (xem kiểm tra mật độ Mục 4.5), và phần lớn khối lượng nằm tại FSTS = 0. Khi tái khớp M2/M7/M8 trên mẫu con chỉ dành cho nhà xuất khẩu (FSTS > 0; gộp N = 669, Mục 4.5 Bảng H), hệ số FSTS_c tuyến tính âm ($\beta = -0.861$, $p < .001$) nhưng hệ số bậc hai không có ý nghĩa (FSTS_c² $\beta = -0.200$, $p = .660$, M8 kiểm định chung $p = .462$). H1a (biên tham gia) do đó là biên liên quan đến năng suất chủ đạo trong bộ dữ liệu này. Độ cong cường độ trong nhà xuất khẩu được H1b tuyên bố suy giảm khi biên tham gia được loại bỏ.

Nghiên cứu giữ lại hình chữ U ngược toàn mẫu như quy luật thực nghiệm tiêu đề, nhưng diễn giải nó một cách rõ ràng thông qua lăng kính cơ chế kép: phần lớn chênh lệch năng suất nằm giữa các doanh nghiệp không xuất khẩu và xuất khẩu, với độ cong bổ sung hạn chế trong mẫu con nhà xuất khẩu. Do đó, Bảng 2 được đọc như mô tả mẫu tham gia $\times$ cường độ kết hợp thay vì tuyên bố cấu trúc về độ cong cường độ trong nhà xuất khẩu.

Bảng 3 tóm tắt diễn giải chiều hướng của các hệ số trọng tâm từ các đặc tả đầy đủ theo đợt và cho mẫu gộp.

1.6.5 4.5 Kiểm định vững

Bốn nhóm kiểm định vững xem xét liệu các suy luận trung tâm có nhạy cảm với lựa chọn đo lường, cơ cấu ngành, cấu trúc tham gia xuất khẩu và nội sinh hay không. Các bảng dưới đây được ước lượng trên cùng thiết kế OLS HC1 như các mô hình chính.

Bảng G — Tách ngành (sản xuất so với phi sản xuất). Để kiểm tra liệu các kênh số và năng lực có hoạt động đồng đều trên cơ cấu ngành rộng của nhóm nhà xuất khẩu Việt Nam hay không, nghiên cứu tái ước lượng các đặc tả gộp M2/M7/M8 riêng biệt trên các doanh nghiệp sản xuất ($\text{sector1} \in \{1, 2, 3\}$ — ISIC 15–37, $N = 1.854$) và doanh nghiệp phi sản xuất (tiện ích, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, vận tải, tài chính và dịch vụ khác; $\text{sector1} \in \{4, 5, 6, 7\}$; $N = 1.104$).

Hình chữ U ngược được bảo tồn trong cả hai nhóm con nhưng sắc nét hơn trong sản xuất ($\text{FSTS_c } \beta = 0.971$, $p = .001$; $\text{FSTS_c}^2 \beta = -1.883$, $p < .001$) so với phi sản xuất ($\text{FSTS_c } \beta = 1.615$, $p = .064$, biên; $\text{FSTS_c}^2 \beta = -2.479$, $p = .046$). Đáng kể hơn, các kênh năng lực và áp dụng số hoạt động chủ yếu trong sản xuất. Trong đặc tả song song trực tiếp M7, các doanh nghiệp sản xuất cho thấy tương quan trực tiếp TCI_z mạnh ($\beta = 0.223$, $p < .001$) và tương quan trực tiếp DAI_z dương ($\beta = 0.087$, $p = .009$). Trong khi đó, doanh nghiệp phi sản xuất chỉ cho thấy hiệu ứng TCI_z biên ($\beta = 0.090$, $p = .096$) và hiệu ứng DAI_z không có ý nghĩa ($\beta = 0.068$, $p = .133$).

Kênh điều tiết DAI tập trung trong sản xuất (M8 kiểm định chung $p = .103$, biên; $\text{FSTS_c} \times \text{DAI_z} = -0,543$, $p = .079$) và không có ý nghĩa đồng đều trong phi sản xuất (M8 kiểm định chung $p = .280$). Ngược lại, điều tiết TCI có thể phân biệt thống kê khỏi không trong cả hai nhóm con (M3 kiểm định chung $p = .011$ trong sản xuất và $p = .007$ trong phi sản xuất), cho thấy hiệu ứng làm phẳng độ cong của năng lực hoạt động rộng trong khi kênh số vẫn đặc thù cho cơ sở nhà xuất khẩu sản xuất. Về thực chất, mẫu này phù hợp với quan điểm rằng áp dụng số cơ bản tương tác với nhu cầu phối hợp sản xuất xuyên biên giới mạnh hơn trong các ngành hàng hóa có thể giao thương so với các ngành dịch vụ hoặc định hướng nội địa của nền kinh tế Việt Nam.

Bảng H — Mẫu con chỉ dành cho nhà xuất khẩu ($\text{FSTS} > 0$). Vì tỷ lệ nhà xuất khẩu là 28,4%, 20,7% và 18,8% qua các đợt, hình chữ U ngược được khớp trên toàn mẫu một phần được xác định bởi biên tham gia giữa $\text{FSTS} = 0$ và $\text{FSTS} > 0$. Nghiên cứu tái khớp M2/M7/M8

trên mẫu con chỉ dành cho nhà xuất khẩu ($N \approx 281$ năm 2009, 198 năm 2015, 190 năm 2023 và 669 gộp). Đặc tả chỉ dành cho nhà xuất khẩu gộp cho hệ số FSTS_c tuyến tính âm ($\beta = -0.861$, $p < .001$) nhưng hệ số bậc hai không có ý nghĩa ($FSTS_c^2 \beta = -0.200$, $p = .660$). Kiểm định chung M8 của khối độ cong cộng điều tiết không có ý nghĩa (kiểm định F chung $p = .462$). Các ước lượng chỉ dành cho nhà xuất khẩu theo từng đợt tương tự nhiều hơn và yếu hơn riêng lẻ so với các đối tác toàn mẫu.

Nghiên cứu đọc điều này như cho thấy rằng hình chữ U ngược được ghi nhận trong đặc tả chính được xác định có ý nghĩa bởi biên tham gia thay vì thuần túy bởi biến động cường độ trong nhà xuất khẩu. Điều này phù hợp với bằng chứng mô tả Mục 3.1 rằng cường độ xuất khẩu trực tiếp là biến phòng không trong dữ liệu WBES Việt Nam, với khối lượng hạn chế giữa biên tham gia và điểm ngưỡng ngụ ý. Tuyên bố H1 thực chất do đó được đọc tốt nhất như tương quan không đơn điệu giữa tham gia-và-cường độ trong xuất khẩu với năng suất, không phải như tuyên bố độ cong cường độ trong nhà xuất khẩu nghiêm ngặt.

Bảng I — Kiểm định tương tác đợt $\times$ trọng tâm gộp. Để kiểm định chính thức liệu các mẫu theo từng đợt về độ cong và điều tiết có thể phân biệt thống kê khỏi các ước lượng gộp hay không, nghiên cứu tái ước lượng M8 gộp với bộ bảo hòa tương tác đợt trên các số hạng trọng tâm ($FSTS_c \times \text{đợt}$, $FSTS_c^2 \times \text{đợt}$, $DAI_z \times \text{đợt}$, $TCI_z \times \text{đợt}$). Các kiểm định Wald chung cho thấy chỉ $DAI_z \times \text{đợt}$ có thể phân biệt thống kê khỏi trung bình gộp (kiểm định chung $p = .016$). Sự khác biệt theo đợt chéo của $FSTS_c$, $FSTS_c^2$ và hiệu ứng trực tiếp TCI_z không thể phân biệt thống kê (tất cả kiểm định chung $p > .25$). Sự khác biệt theo đợt chéo của $FSTS_c \times DAI_z$ và $FSTS_c^2 \times DAI_z$ cũng không thể phân biệt (kiểm định chung $p > .55$). Kiểm định chính thức này nhất quán với kết quả mô tả Paternoster: chỉ những dịch chuyển trực tiếp DAI mới có thể phân biệt theo đợt chéo, trong khi các tham số độ cong và các số hạng điều tiết $FSTS \times DAI$ chia sẻ độ lớn gộp chung qua các đợt.

Kiểm tra dạng hàm số, mở rộng bậc ba. Để kiểm tra liệu đặc tả S-curve (bậc ba) có nắm bắt tốt hơn mẫu I-P hay không, nghiên cứu tăng cường M2 gộp với số hạng bậc ba $FSTS_c^3$. Hệ số bậc ba không có ý nghĩa thống kê ($\beta = -1.763$, $p = .287$). Các tiêu chí độ khớp mô hình ủng hộ bậc hai: AIC giảm 0,99 và BIC giảm 7,0 khi chuyển từ bậc ba về đặc tả bậc hai. Số hạng bậc ba không thay đổi đáng kể ước lượng điểm ngưỡng hoặc bất kỳ hệ số trọng tâm nào. Do đó, hình chữ U ngược đơn giản hơn (M2) được ưu tiên hơn S-curve trên cả cơ sở suy luận và tính tiết kiệm.

Kiểm tra mật độ xung quanh điểm ngưỡng. Nghiên cứu cũng báo cáo khối lượng trong mẫu của các doanh nghiệp trong vùng độ cong. Định nghĩa dải ± 5 điểm phần trăm xung quanh điểm ngưỡng (TP) theo từng đợt, tỷ lệ doanh nghiệp có FSTS trong dải là 0,6% (6 trong 989) năm 2009, 1,2% (11 trong 956) năm 2015, 0,9% (9 trong 1.013) năm 2023 và 1,0% (29 trong 2.958) gộp. Phần lớn khối lượng nằm tại $FSTS = 0$. Các ước lượng điểm ngưỡng được xác định chủ yếu thông qua sự tương phản giữa doanh nghiệp không xuất khẩu và xuất khẩu, và đuôi phải trên TP, không phải thông qua biến động dày đặc trong dải. Người đọc nên lưu ý cấu trúc mật độ này khi diễn giải độ lớn chính xác của điểm ngưỡng.

Kiểm định vững đối với nội sinh và lựa chọn Ba phương pháp bổ sung giải quyết các lo ngại về lựa chọn và nội sinh. Một lưu ý về cấu trúc lựa chọn được đảm bảo trước khi trình bày các kiểm tra. Các nhà xuất khẩu tự chọn vào thị trường nước ngoài, vì vậy các ước lượng OLS phản ánh cả hiệu ứng lựa chọn và xử lý. Như một điều kiện biên, tỷ lệ tham gia xuất khẩu giảm từ 28,4% (2009) xuống 18,8% (2023), phù hợp với việc dịch vụ hóa nền kinh tế và sự rút lui dần của các nhà xuất khẩu biên, bản thân điều này làm suy giảm mối đe dọa của câu chuyện lựa chọn dương không đổi qua các đợt.

Kiểm tra hai giai đoạn Heckman (Bảng E) xác nhận cách đọc này: hiệu chỉnh hai bước Heckman cho các tỷ số nghịch đảo Mills không có ý nghĩa qua tất cả các đợt (tất cả $|\lambda| < 0,84$, $p > .25$ trong mỗi đợt), cho thấy không có thiên lệch lựa chọn có thể phát hiện trên mẫu con nhà xuất khẩu. Hệ số tỷ số nghịch đảo Mills không thay đổi đáng kể ước lượng hệ số FSTS qua các đợt, gợi ý rằng thiên lệch lựa chọn hạn chế trong ngữ cảnh này và khoảng cách năng suất biên tham gia được ghi nhận trong Mục 4.4 phản ánh sự gián đoạn hiệu quả thực sự thay vì là tạo tác của lựa chọn dương vào xuất khẩu.

Ghép điểm xu hướng (Bảng J) tương quan ước lượng TCI trung bình H2 và tương quan mức DAI_z cơ sở mà không áp đặt tuyến tính: ước lượng ATT cho trạng thái công nghệ/chứng nhận nước ngoài (0,609–0,637, $p < .001$) và cho sở hữu website (0,298–0,321, $p < .001$) về thực chất phù hợp với kết quả OLS. Tuy nhiên, kết quả sau được đọc tốt nhất như tương quan được hiệu chỉnh lựa chọn Tầng 1 mô tả thay vì kiểm định năng lực. Chẩn đoán cân bằng ghép đầy đủ và ước lượng ATT được báo cáo trong Phụ lục Trực tuyến Bảng A.

Ước lượng bình phương tối thiểu hai giai đoạn (two-stage least squares — 2SLS) sử dụng tỷ lệ áp dụng ngang hàng theo ngành $\times$ vùng $\times$ đợt (loại trừ một quan sát) làm biến công cụ (Bảng K; thống kê F giai đoạn một 22–35, vượt ngưỡng Staiger–Stock) cho ước lượng DAI được xử lý công cụ là 0,018 ($p = .942$) và ước lượng TCI được xử lý công cụ là 1,639 ($p < .001$). Hệ số DAI 2SLS không có ý nghĩa là kết quả kiểm định vững chính: nó cho thấy hiện diện website không có khả năng gây ra cải thiện năng suất ở Việt Nam năm 2023, tăng cường diễn giải sự lỗi thời của biến đại diện Tầng 1 về tương tác DAI $\times$ FSTS âm. Hệ số TCI được xử lý công cụ dương mạnh ($\beta = 1.639$, $p < .001$, lớn hơn đáng kể so với ước lượng OLS, phù hợp với hiệu chỉnh thiên lệch suy giảm) tiếp tục cho thấy rằng năng lực công nghệ và tiêu chuẩn nước ngoài là cơ chế liên quan đến năng suất vững trong môi trường thể chế này.

Tập biến công cụ (tỷ lệ áp dụng ngang hàng trong ô ngành $\times$ vùng $\times$ đợt) thỏa mãn sự liên quan (giai đoạn một mạnh) và loại trừ xấp xỉ (tỷ lệ áp dụng ngang hàng khó ảnh hưởng đến năng suất doanh nghiệp cá nhân qua các kênh khác ngoài áp dụng DAI, có điều kiện trên ô ngành-đợt). Giới hạn δ -độ ổn định Oster (2019) (giả định $R_{\text{max}} = 1,3 \times R_{\text{có kiểm soát}}$) cho thấy không có hệ số trọng tâm nào đối dấu hoặc thu về không dưới các độ lớn hợp lý của lựa chọn không quan sát được. Kết quả giai đoạn một 2SLS đầy đủ và tính toán giới hạn Oster được báo cáo trong Phụ lục Trực tuyến Bảng B.

Các kiểm tra độ nhạy đo lường cho thấy các suy luận cốt lõi không phụ thuộc vào cấu trúc tổng hợp. Việc làm giàu TCI với các mục R&D và đổi mới sản phẩm (Bảng A) làm suy giảm nhẹ hệ số TCI nhưng không thay đổi kết luận định tính. Chỉ số tổng hợp DAI_rich (Tầng 1–2, Bảng B) cho điều tiết nhất quán về chiều hướng trong năm 2023 với ý nghĩa yếu hơn. Loại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ (Bảng D) bảo tồn hình chữ U ngược và tương quan TCI. Các kiểm định z theo đợt chéo Paternoster et al. (Bảng F) cho thấy dịch chuyển theo đợt chéo DAI có thể phân biệt thống kê trong khi các tham số độ cong chia sẻ độ lớn gộp chung qua các đợt. Các ước lượng cấp bảng được báo cáo trong Phụ lục Trực tuyến Bảng C–F.

Lưu ý kiểm định đa bội. Mục 4.5 báo cáo bốn bảng tường thuật (G, H, I, F) và ba nhóm kiểm định vững (nội sinh/lựa chọn, độ nhạy đo lường) trên nhiều số hạng trọng tâm. Nghiên cứu không áp dụng hiệu chỉnh kiểm định đa bội chính thức vì các bảng kiểm tra các lo ngại nhận dạng khác nhau thay vì kiểm định cùng một giả thuyết nhiều lần. Tuy nhiên, người đọc nên cân nhắc bất kỳ kết quả bảng biên đơn lẻ nào theo. Các suy luận thực chất trong Mục 5 dựa vào mẫu qua các bảng và tính nhất quán chiều hướng của các ước lượng trọng tâm thay vì ý nghĩa của bất kỳ bảng kiểm định vững đơn lẻ nào.

Bảng 4 tổng hợp các bảng kiểm định vững được ghi nhận trong Mục 4.5 thành một tổng quan duy nhất để dễ so sánh chéo. Bảng LM báo cáo các điểm ngưỡng ngụ ý của đặc tả hình chữ U ngược (M2) và các giá trị p kiểm định Lind–Mehlum cho từng đợt và mẫu gộp.

Bảng 4: Các bảng kiểm định vững A–K và các kiểm tra bổ sung.

Bảng	Mẫu	N	Số hạng	b (SE)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	FSTSc	+1,002† (0,607)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	FSTSc2	–1,707* (0,813)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	TCI_z	+0,129** (0,045)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	DAI_rich_bin_z	–0,009 (0,100)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	FSTSc_DAI_rich_bin	–0,893 (0,649)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	FSTSc2_DAI_rich_bin	+1,038 (0,878)
DAI rich DAI rich bin	2023	1013	joint_F_DAI_rich_interactions	+1,4181
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	FSTSc	+1,032† (0,569)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	FSTSc2	–1,744* (0,757)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	TCI_z	+0,126** (0,045)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	DAI_rich_cont_z	–0,004 (0,083)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	FSTSc_DAI_rich_cont	–0,933† (0,526)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	FSTSc2_DAI_rich_cont	+1,052 (0,722)
DAI rich DAI rich cont	2023	1013	joint_F_DAI_rich_interactions	+2,3148†
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	FSTSc	+1,072* (0,493)

Bảng	Mẫu	N	Số hạng	b (SE)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	FSTSc2	−1,793** (0,666)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	TCI_z	+0,129** (0,045)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	DAI_z	−0,011 (0,073)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	FSTSc_DAIz	−0,912* (0,450)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	FSTSc2_DAIz	+1,043† (0,633)
DAI thin on rich sample 2023	2023	1013	joint_F_DAI_thin_interactions	+2,7833†
IV 2SLS K DAI	gộp	2298	DAI_z (biến công cụ)	+0,018 (0,249)
IV 2SLS K TCI	gộp	2298	TCI_z (biến công cụ)	+1,639*** (0,299)
PSM J NN1 caliper005	gộp	1085	ATT_DAI_treat	+0,298*** (0,061)
PSM J NN1 caliper005	gộp	644	ATT_TCI_treat	+0,637*** (0,077)
PSM J kernel bw006	gộp	1085	ATT_DAI_treat	+0,321*** (0,043)
PSM J kernel bw006	gộp	639	ATT_TCI_treat	+0,609*** (0,056)
TCI full direct	2015	956	FSTSc	+1,139* (0,539)
TCI full direct	2015	956	FSTSc2	−2,088** (0,748)
TCI full direct	2015	956	TCI_full_z	+0,056 (0,049)
TCI full direct	2015	956	DAI_z	−0,033 (0,051)
TCI full direct	2023	1013	FSTSc	+0,675 (0,475)
TCI full direct	2023	1013	FSTSc2	−1,266* (0,646)
TCI full direct	2023	1013	TCI_full_z	+0,096* (0,043)
TCI full direct	2023	1013	DAI_z	+0,097* (0,046)
TCI full moderation	2015	956	FSTSc	+1,347* (0,598)
TCI full moderation	2015	956	FSTSc2	−2,350** (0,829)
TCI full moderation	2015	956	TCI_full_z	+0,004 (0,072)
TCI full moderation	2015	956	FSTSc_TCIfull	−0,545 (0,495)
TCI full moderation	2015	956	FSTSc2_TCIfull	+0,641 (0,694)
TCI full moderation	2015	956	joint_F_TCI_full_interactions	+0,7096
TCI full moderation	2023	1013	FSTSc	+0,949† (0,574)
TCI full moderation	2023	1013	FSTSc2	−1,579* (0,777)
TCI full moderation	2023	1013	TCI_full_z	+0,117* (0,049)
TCI full moderation	2023	1013	FSTSc_TCIfull	−0,317 (0,314)
TCI full moderation	2023	1013	FSTSc2_TCIfull	+0,185 (0,431)
TCI full moderation	2023	1013	joint_F_TCI_full_interactions	+1,8868
common N reconciled 2023	M8	1013	FSTSc	+1,072* (0,493)
common N reconciled 2023	M8	1013	FSTSc2	−1,793** (0,666)
common N reconciled 2023	M8	1013	TCI_z	+0,129** (0,045)
common N reconciled 2023	M8	1013	DAI_z	−0,011 (0,073)
common N reconciled 2023	M8	1013	FSTSc_DAIz	−0,912* (0,450)

Bảng	Mẫu	N	Số hạng	b (SE)
common N reconciled 2023	M8	1013	FSTSc2_DAIz	+1,043† (0,633)
common N reconciled 2023	2023	1013	joint_F_DAI_M8	+2,7833†
exporter only	M2	281	FSTSc	−0,611* (0,242)
exporter only	M2	281	FSTSc2	+1,674* (0,853)
exporter only	M7	281	FSTSc	−0,409† (0,238)
exporter only	M7	281	FSTSc2	+1,585† (0,854)
exporter only	M7	281	TCI_z	+0,149† (0,077)
exporter only	M7	281	DAI_z	+0,192* (0,090)
exporter only	M8	281	FSTSc	−0,403 (0,262)
exporter only	M8	281	FSTSc2	+1,377 (0,918)
exporter only	M8	281	TCI_z	+0,147† (0,077)
exporter only	M8	281	DAI_z	+0,075 (0,143)
exporter only	M8	281	FSTSc_DAIz	+0,078 (0,238)
exporter only	M8	281	FSTSc2_DAIz	+0,802 (0,874)
exporter only	2009_exp	281	joint_F_DAI_M8	+0,4235
exporter only	M2	198	FSTSc	−0,773** (0,290)
exporter only	M2	198	FSTSc2	−2,204* (0,957)
exporter only	M7	198	FSTSc	−0,771** (0,296)
exporter only	M7	198	FSTSc2	−2,619** (0,957)
exporter only	M7	198	TCI_z	+0,242*** (0,071)
exporter only	M7	198	DAI_z	−0,212† (0,112)
exporter only	M8	198	FSTSc	−0,672* (0,301)
exporter only	M8	198	FSTSc2	−2,719* (1,147)
exporter only	M8	198	TCI_z	+0,237*** (0,071)
exporter only	M8	198	DAI_z	−0,177 (0,202)
exporter only	M8	198	FSTSc_DAIz	−0,335 (0,277)
exporter only	M8	198	FSTSc2_DAIz	−0,172 (1,096)
exporter only	2015_exp	198	joint_F_DAI_M8	+0,7344
exporter only	M2	190	FSTSc	−0,910** (0,335)
exporter only	M2	190	FSTSc2	−1,461 (1,160)
exporter only	M7	190	FSTSc	−0,856* (0,344)
exporter only	M7	190	FSTSc2	−1,397 (1,171)
exporter only	M7	190	TCI_z	+0,061 (0,067)
exporter only	M7	190	DAI_z	+0,037 (0,086)
exporter only	M8	190	FSTSc	−1,079** (0,332)
exporter only	M8	190	FSTSc2	−2,921** (1,094)
exporter only	M8	190	TCI_z	+0,080 (0,067)

Bảng	Mẫu	N	Số hạng	b (SE)
exporter only	M8	190	DAI_z	−0,271† (0,141)
exporter only	M8	190	FSTSc_DAIz	+0,510† (0,294)
exporter only	M8	190	FSTSc2_DAIz	+2,676** (1,021)
exporter only	2023_exp	190	joint_F_DAI_M8	+3,4455*
exporter only	M2	669	FSTSc	−0,861*** (0,167)
exporter only	M2	669	FSTSc2	−0,200 (0,581)
exporter only	M7	669	FSTSc	−0,704*** (0,173)
exporter only	M7	669	FSTSc2	−0,172 (0,577)
exporter only	M7	669	TCI_z	+0,178*** (0,042)
exporter only	M7	669	DAI_z	+0,066 (0,057)
exporter only	M8	669	FSTSc	−0,683*** (0,183)
exporter only	M8	669	FSTSc2	−0,497 (0,643)
exporter only	M8	669	TCI_z	+0,179*** (0,042)
exporter only	M8	669	DAI_z	−0,025 (0,104)
exporter only	M8	669	FSTSc_DAIz	−0,001 (0,164)
exporter only	M8	669	FSTSc2_DAIz	+0,702 (0,625)
exporter only	pooled_exp	669	joint_F_DAI_M8	+0,7733
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	FSTSc	+0,794** (0,301)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	FSTSc2	−1,647*** (0,434)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	TCI_z	+0,188*** (0,028)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	DAI_z	+0,054 (0,051)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	FSTSc_DAIz	−0,387 (0,281)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	FSTSc2_DAIz	+0,405 (0,416)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2473	joint_F_DAI_interactions	+1,7902
sector split manufacturing	M2	1854	FSTSc	+0,971** (0,296)
sector split manufacturing	M2	1854	FSTSc2	−1,883*** (0,426)
sector split manufacturing	M7	1854	FSTSc	+0,662* (0,296)
sector split manufacturing	M7	1854	FSTSc2	−1,382** (0,428)
sector split manufacturing	M7	1854	TCI_z	+0,223*** (0,033)
sector split manufacturing	M7	1854	DAI_z	+0,087** (0,033)
sector split manufacturing	M8	1854	FSTSc	+0,840* (0,328)
sector split manufacturing	M8	1854	FSTSc2	−1,624*** (0,473)
sector split manufacturing	M8	1854	TCI_z	+0,228*** (0,033)
sector split manufacturing	M8	1854	DAI_z	+0,034 (0,057)
sector split manufacturing	M8	1854	FSTSc_DAIz	−0,543† (0,310)
sector split manufacturing	M8	1854	FSTSc2_DAIz	+0,626 (0,457)
sector split manufacturing	gôp	1854	joint_F_DAI_interactions_M8	+2,2806

Bảng	Mẫu	N	Số hạng	b (SE)
sector split manufacturing	gộp	1854	joint_F_TCI_interactions_M3	+4,5710*
sector split non manufacturing	M2	1104	FSTSc	+1,615† (0,870)
sector split non manufacturing	M2	1104	FSTSc2	−2,479* (1,244)
sector split non manufacturing	M7	1104	FSTSc	+1,350 (0,890)
sector split non manufacturing	M7	1104	FSTSc2	−2,039 (1,275)
sector split non manufacturing	M7	1104	TCI_z	+0,090† (0,054)
sector split non manufacturing	M7	1104	DAI_z	+0,068 (0,045)
sector split non manufacturing	M8	1104	FSTSc	+1,387 (0,868)
sector split non manufacturing	M8	1104	FSTSc2	−2,115† (1,237)
sector split non manufacturing	M8	1104	TCI_z	+0,091† (0,054)
sector split non manufacturing	M8	1104	DAI_z	+0,060 (0,122)
sector split non manufacturing	M8	1104	FSTSc_DAIz	−0,190 (0,719)
sector split non manufacturing	M8	1104	FSTSc2_DAIz	−0,341 (1,065)
sector split non manufacturing	gộp	1104	joint_F_DAI_interactions_M8	+1,2729
sector split non manufacturing	gộp	1104	joint_F_TCI_interactions_M3	+4,9441**
wave interaction pooled	gộp	2958	joint_F_FSTSc_x_wave	+0,8901
wave interaction pooled	gộp	2958	joint_F_FSTSc2_x_wave	+0,7756
wave interaction pooled	gộp	2958	joint_F_DAIz_x_wave	+4,1656*
wave interaction pooled	gộp	2958	joint_F_TCIz_x_wave	+1,1156
wave interaction pooled	gộp	2958	joint_F_all_wave_interactions	+2,0664*

Ghi chú. Các bảng kiểm định vững: TCI_full = chỉ số tổng hợp TCI mở rộng; DAI_rich = chỉ số tổng hợp DAI phong phú hơn (chỉ 2023). Sai số chuẩn vững HC1. † $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$.

Tóm tắt các bảng phụ (Bảng A–C, F)

Bảng / Mẫu	N	Hệ số trọng tâm	Kiểm định
A. TCI_full trực tiếp (2015)	956	TCI_full_z = 0,056 ($p = .253$) n.s.; DAI_z = −0,033 n.s.	M3 kiểm
A. TCI_full trực tiếp (2023)	1.013	TCI_full_z = 0,096 ($p = .024$); DAI_z = 0,097 ($p = .037$)	M3 kiểm
B. DAI_rich liên tục (2023)	1.013	FSTS_c × DAI_rich_cont_z = −0,933† ($p = .076$)	M8 kiểm
B. DAI_rich nhị phân (2023)	1.013	FSTS_c × DAI_rich_bin_z = −0,893 ($p = .169$) n.s.	M8 kiểm
C. Common-N điều hòa (2023)	1.013	Điều tiết DAI_z tái ước lượng trên mẫu 2023 đồng nhất	M8 kiểm

Bảng 2: Thống kê mô tả mẫu phân tích theo từng đợt.

Biến	2009 (N=989)	2015 (N=956)	2023 (N=1.013)	Gộp (N=2.958)
Ln(Năng suất lao động)	19,412 (1,307)	20,042 (1,460)	20,549 (1,474)	20,005 (1,491)
FSTS (cường độ xuất khẩu)	0,168 (0,337)	0,119 (0,283)	0,131 (0,311)	0,139 (0,312)
Tỷ lệ nhà xuất khẩu	0,284	0,207	0,188	0,226
TCI_z (trung bình)	0,169 (0,305)	0,142 (0,295)	0,146 (0,276)	0,152 (0,292)
DAI_z (trung bình)	0,425 (0,495)	0,483 (0,500)	0,498 (0,500)	0,469 (0,499)
Quy mô doanh nghiệp (ln lao động)	4,067 (1,493)	3,629 (1,476)	3,578 (1,539)	3,758 (1,519)
Tuổi doanh nghiệp (năm)	11,900 (11,300)	12,800 (9,600)	14,100 (7,900)	12,900 (9,700)
Sở hữu nước ngoài (tỷ lệ)	0,142	0,090	0,125	0,119

Ghi chú. Trung bình (SD) được báo cáo. TCI_z và DAI_z là các chỉ số tổng hợp cấu thành được chuẩn hóa z. FSTS = tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales). Cỡ mẫu: 2009 N=989; 2015 N=956; 2023 N=1.013; gộp N=2.958. Hiệu ứng cố định ngành ISIC sử dụng a4b 1 chữ số (2009, 2015) hoặc a4a 1 chữ số (2023); gộp thêm hiệu ứng cố định đợt. Xóa danh sách được áp dụng trên tập biến trọng tâm với mã không phản hồi WBES (−9) được xử lý là thiếu. Nguồn: Khảo sát Doanh nghiệp World Bank (Việt Nam 2009, 2015, 2023), www.enterprisesurveys.org; tính toán của tác giả.

1.7 Bảng phụ lục — Kết quả kiểm định vững (tiếp theo)

(Các hàng bảng dưới đây là phần tiếp theo của Bảng kiểm định vững, được giữ nguyên định dạng gốc theo quy ước tài liệu học thuật.)

Mẫu / phân tích	Mô hình	N	Hệ số trọng tâm	Giá trị
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	FSTSc	+0,794** (0,301)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	FSTSc ²	−1,647*** (0,434)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	TCI_z	+0,188*** (0,028)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	DAI_z	+0,054 (0,051)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	FSTSc_DAIz	−0,387 (0,281)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	FSTSc ² _DAIz	+0,405 (0,416)
micro excluded pooled	pooled_l1ge10	2.473	joint_F_DAI_interactions	+1,7902
sector split manufacturing	M2	1.854	FSTSc	+0,971** (0,296)
sector split manufacturing	M2	1.854	FSTSc ²	−1,883*** (0,426)
sector split manufacturing	M7	1.854	FSTSc	+0,662* (0,296)
sector split manufacturing	M7	1.854	FSTSc ²	−1,382** (0,428)

Mẫu / phân tích	Mô hình	N	Hệ số trọng tâm	Giá trị
sector split manufacturing	M7	1.854	TCI_z	+0,223*** (0,033)
sector split manufacturing	M7	1.854	DAI_z	+0,087** (0,033)
sector split manufacturing	M8	1.854	FSTSc	+0,840* (0,328)
sector split manufacturing	M8	1.854	FSTSc ²	−1,624*** (0,473)
sector split manufacturing	M8	1.854	TCI_z	+0,228*** (0,033)
sector split manufacturing	M8	1.854	DAI_z	+0,034 (0,057)
sector split manufacturing	M8	1.854	FSTSc_DAIz	−0,543† (0,310)
sector split manufacturing	M8	1.854	FSTSc ² _DAIz	+0,626 (0,457)
sector split manufacturing	pooled	1.854	joint_F_DAI_interactions_M8	+2,2806
sector split manufacturing	pooled	1.854	joint_F_TCI_interactions_M3	+4,5710*
sector split non manufacturing	M2	1.104	FSTSc	+1,615† (0,870)
sector split non manufacturing	M2	1.104	FSTSc ²	−2,479* (1,244)
sector split non manufacturing	M7	1.104	FSTSc	+1,350 (0,890)
sector split non manufacturing	M7	1.104	FSTSc ²	−2,039 (1,275)
sector split non manufacturing	M7	1.104	TCI_z	+0,090† (0,054)
sector split non manufacturing	M7	1.104	DAI_z	+0,068 (0,045)
sector split non manufacturing	M8	1.104	FSTSc	+1,387 (0,868)
sector split non manufacturing	M8	1.104	FSTSc ²	−2,115† (1,237)
sector split non manufacturing	M8	1.104	TCI_z	+0,091† (0,054)
sector split non manufacturing	M8	1.104	DAI_z	+0,060 (0,122)
sector split non manufacturing	M8	1.104	FSTSc_DAIz	−0,190 (0,719)
sector split non manufacturing	M8	1.104	FSTSc ² _DAIz	−0,341 (1,065)
sector split non manufacturing	pooled	1.104	joint_F_DAI_interactions_M8	+1,2729
sector split non manufacturing	pooled	1.104	joint_F_TCI_interactions_M3	+4,9441**
wave interaction pooled	pooled	2.958	joint_F_FSTSc_x_wave	+0,8901
wave interaction pooled	pooled	2.958	joint_F_FSTSc ² _x_wave	+0,7756
wave interaction pooled	pooled	2.958	joint_F_DAIz_x_wave	+4,1656*
wave interaction pooled	pooled	2.958	joint_F_TCIz_x_wave	+1,1156
wave interaction pooled	pooled	2.958	joint_F_all_wave_interactions	+2,0664*

Ghi chú. Các nhóm kiểm định vững: TCI_full = TCI tổng hợp mở rộng; DAI_rich = chỉ số áp dụng nền tảng tổng hợp phong phú hơn (chỉ năm 2023). Sai số chuẩn vững HC1. † $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$.

Bảng tóm tắt kiểm định vững bổ sung:

Nhóm / mẫu	N	Hệ số trọng tâm
A. TCI_full trực tiếp (2015)	956	TCI_full_z = 0,056 (p = .253) n.s.; DAI_z = -0,0
A. TCI_full trực tiếp (2023)	1.013	TCI_full_z = 0,096 (p = .024); DAI_z = 0,097 (p
B. DAI_rich liên tục (2023)	1.013	FSTS_c × DAI_rich_cont_z = -0,933† (p = .076)
B. DAI_rich nhị phân (2023)	1.013	FSTS_c × DAI_rich_bin_z = -0,893 (p = .169) n
C. Common-N reconciled (2023)	1.013	Điều tiết DAI_z ước lại trên cùng mẫu 2023
D. Loại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ ($l1 \geq 10$)	2.473	TCI_z = 0,188***; DAI_z = 0,054 n.s.
G. Chế tạo (sector1 ∈ {1, 2, 3})	1.854	TCI_z = 0,223***; DAI_z = 0,087**; FSTS_c ×
H. Chỉ xuất khẩu (FSTS > 0, pooled)	669	FSTS_c = -0,861; FSTS_c² = -0,200 n.s.
I. Tương tác wave × biến trọng tâm (pooled)	2.958	DAI_z × wave có thể phát hiện (p = .016); các tu
Mật độ quanh điểm ngưỡng (± 5 pp band)	29 / 2.958	1,0% doanh nghiệp trong vùng ± 5 pp; phần lớn p
J. PSM ATT — website (1-NN, caliper 0,05)	1.085	ATT_DAI = 0,298 (SE 0,061)
J. PSM ATT — website (kernel BW 0,06)	1.085	ATT_DAI = 0,321 (SE 0,043)
J. PSM ATT — cert / foreign-tech (1-NN)	640	ATT_TCI = 0,637 (SE 0,078)
K. IV / 2SLS — DAI_z	2.298	DAI_z = 0,018 (p = .942) n.s.
K. IV / 2SLS — TCI_z	2.298	TCI_z = 1,639 (SE 0,299)***
Giới hạn Oster (2019) $\delta = 1$	2.958	FSTSc 0,92 → 0,61; FSTSc² -2,21 → -1,17; TC

Mỗi hàng tóm tắt một nhóm kiểm định vững từ mục 4.5, ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1 (PSM và 2SLS sử dụng phương pháp ước lượng thay thế được ghi rõ). Ký hiệu mức ý nghĩa: *** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10, n.s. = không có ý nghĩa thống kê. Nhóm E (hiệu chỉnh lựa chọn Heckman / hàm kiểm soát) và Nhóm F (kiểm định z Paternoster et al., 1998 theo từng đợt sóng) được trình bày trong văn bản vì cách trình bày tự nhiên của chúng là theo từng mẫu chứ không theo từng hàng. *Nguồn:* World Bank Enterprise Surveys (Vietnam 2009, 2015, 2023), www.enterprisesurveys.org; tính toán của tác giả.

Bảng 5: Điểm ngưỡng hàm ý của hình chữ U ngược (đặc tả M2).

Mẫu	Điểm ngưỡng (FSTS)	Khoảng tin cậy 95%	p-value Lind–Mehlum	Khoảng FSTS
2009 (N=989)	46,2%	[37,4%; 55,1%]	0,006**	[0%; 100%]
2015 (N=956)	39,3%	[30,3%; 48,4%]	0,009**	[0%; 100%]
2023 (N=1.013)	41,6%	[31,7%; 51,5%]	0,013*	[0%; 100%]
Gộp (N=2.958)	39,7%	[34,0%; 45,5%]	0,000***	[0%; 100%]

Ghi chú. Điểm ngưỡng được ước lượng từ M2 (đặc tả bậc hai của FSTS). Giá trị p của kiểm định Lind–Mehlum (2010) xác nhận hình chữ U ngược. Khoảng tin cậy 95% tính theo phương pháp delta. Cả bốn mẫu đều xác nhận hình chữ U ngược với điểm ngưỡng trong khoảng FSTS 39–46%.

Kiểm định ổn định hệ số theo đợt sóng của Paternoster (1998), mô hình M7:

So sánh	FSTSc z (p)	FSTSc ² z (p)	TCI_z z (p)	DAI_z z (p)
2009 vs. 2015	z=−0,61 (p=0,543)	z=0,96 (p=0,337)	z=1,29 (p=0,198)	z=3,35 (p=0,001)
2009 vs. 2023	z=0,09 (p=0,926)	z=0,14 (p=0,888)	z=1,42 (p=0,155)	z=1,28 (p=0,201)
2015 vs. 2023	z=0,66 (p=0,509)	z=−0,84 (p=0,400)	z=0,07 (p=0,947)	z=−2,05 (p=0,040)

Ghi chú. Kiểm định bình đẳng hệ số giữa các đợt sóng theo Paternoster et al. (1998). Không bác bỏ giả thuyết không cho thấy hệ số ổn định giữa các đợt sóng. So sánh FSTSc và FSTSc² ủng hộ tính không đồng nhất theo đợt sóng trong tác động trực tiếp của TCI và DAI, nhưng không phải trong các tham số độ cong I–P. Các điểm ngưỡng (đã báo cáo trong Bảng 5) được suy ra từ M2 ($\ln LP = \beta_0 + \beta_1 \text{FSTSc} + \beta_2 \text{FSTSc}^2 + \text{biến kiểm soát} + \text{FE ngành} [+ \text{FE đợt sóng trong mẫu gộp}]$) và chuyển ngược về thang đo FSTS thô; khoảng tin cậy 95% sử dụng phương pháp delta; giá trị p Lind–Mehlum theo kiểm định endpoint kiểu Sasabuchi (Lind & Mehlum, 2010). *Nguồn:* WBES Vietnam 2009, 2015, 2023; tính toán của tác giả.

1.8 5. Thảo luận

Trước tiên, cần đặt kết quả trong bối cảnh cơ sở phân tích tổng hợp (meta-analytic baseline). Wu, Fan, và Chen (2022, MIR) xác lập mối quan hệ I–P trung bình dương cho các tập đoàn đa quốc gia từ các thị trường mới nổi, một neo ở cấp độ vĩ mô hữu ích, nhưng tổng hợp qua nhiều bối cảnh thể chế mà trong đó dạng hàm số có thể biến thiên đáng kể. Tính không đồng nhất ở cấp quốc gia về hình dạng đường cong I–P vẫn còn thiếu đặc tả trong phân tích tổng hợp đó. Việt Nam, với tư cách là nền kinh tế chuyển đổi một đảng có tốc độ thâm nhập hạ tầng số nhanh nhưng không đồng đều, cung cấp bài kiểm tra quan trọng về việc liệu ước lượng tổng hợp ở cấp meta có che khuất tính phi tuyến về dạng hàm số ở cấp nội quốc gia hay không.

Bằng chứng hiện tại nhất quán với mối lo ngại đó. Hình chữ U ngược vững trong phạm vi Việt Nam, nhưng chủ yếu được dẫn dắt bởi bước nhảy ở biên tham gia (participation-margin step) hơn là bởi sự bão hòa nội bộ nhóm xuất khẩu (within-exporter saturation). Cấu trúc này, khi gộp qua các nhà xuất khẩu và không xuất khẩu trong các phân tích tổng hợp liên quốc gia, có xu hướng thổi phồng thành một đường cong liên tục biểu kiến. Tính bền vững theo thời gian của ngưỡng trong phạm vi Việt Nam, dài 39–46% duy trì trong 14 năm, cho thấy thêm rằng bối cảnh thể chế, được giữ cố định trong thiết kế đơn quốc gia này, có thể ổn định hình dạng đường cong theo cách mà các thiết kế đa quốc gia không thể cô lập.

Phát hiện về hình chữ U ngược có thể tái tạo tại $\text{FSTS} \approx 39\text{--}46\%$ ở Việt Nam, bất chấp sự hoài nghi liên quốc gia do Pisani, Garcia-Bernardo, và Heemskerk (2020, SMJ) nêu ra, nhất

quán với quan điểm rằng bối cảnh thể chế đơn quốc gia vẫn duy trì tính không đồng nhất về dạng hàm số mà các mẫu đa quốc gia gộp lại che khuất thông qua tổng hợp. Cơ chế nhánh đi lên nhận được xác nhận độc lập từ bằng chứng bảng cấp độ doanh nghiệp được khớp nối theo hải quan: các doanh nghiệp Việt Nam hấp thụ cú sốc cầu dương từ Mỹ trong giai đoạn 2018–2020 đã mở rộng xuất khẩu sang cả điểm đến Mỹ và không phải Mỹ, đồng thời ghi nhận mức tăng tương xứng về năng suất lao động, với việc mở rộng xuất khẩu do cầu dẫn dắt giải thích 68,5% mức tăng tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa quan sát được trong cùng giai đoạn (Agarwal, Barattieri, & Mattoo, 2026). Sự xác nhận này củng cố cách diễn giải rằng cường độ xuất khẩu ở mức vừa phải tạo ra lợi ích năng suất lao động thực sự cho các doanh nghiệp Việt Nam, không phải chỉ là tạo tác thành phần do sự lựa chọn dương vào xuất khẩu.

1.8.1 5.1 Tái diễn giải chỉ số áp dụng nền tảng (Tầng 1 proxy) về sự hiện diện trực tuyến tại Việt Nam

Hàm ý trung tâm của các phát hiện mô tả về DAI_z là sự hiện diện trực tuyến (hiện diện trực tuyến — Tầng 1 proxy) tại Việt Nam không nên được diễn giải là một mức bù năng suất phổ quát và ổn định theo thời gian, cũng không phải là bằng chứng về năng lực số động. Mặc dù cả TCI_z và DAI_z đều dương tính trung bình trong các đặc tả gộp, vai trò thực nghiệm của chúng khác biệt đáng kể qua các đợt sóng và qua các chiến lược nhận diện (Vahlne, 2020; Stallkamp và Schotter, 2021).

Trong phạm vi ràng buộc của một chỉ số nhị phân Tầng 1 về website, mô hình là: sở hữu website không phải là lợi thế nền tảng cố định, đó là một dấu hiệu phụ thuộc ngữ cảnh mà sự liên kết năng suất của nó suy giảm dưới nhận diện bằng biến công cụ (IV) và biến thiên đáng kể qua ba đợt sóng 2009 / 2015 / 2023.

Dấu âm trên tương tác FSTS_c × DAI_z trong năm 2023, nơi mức độ liên quan đến năng suất của DAI suy giảm ở cường độ xuất khẩu cao hơn, nhất quán với ranh giới Tầng 1 của construct: một website đơn thuần không thể quản lý mật độ giao dịch của các hoạt động cường độ xuất khẩu cao mà không có hỗ trợ thanh toán điện tử và tích hợp quy trình. Điều này tương phản với các bối cảnh nơi cùng construct bao gồm các mục giao dịch Tầng 2 cho phép, nơi cường độ xuất khẩu cao hơn có thể khuếch đại lợi nhuận năng suất từ áp dụng số thay vào đó.

Cách diễn giải này giúp hòa giải sự đồng tồn tại của tác động gộp dương và kết quả không đồng đều theo đợt sóng. Mô hình gộp nắm bắt xu hướng trung bình rằng năng lực mạnh hơn liên kết với hiệu quả hoạt động tốt hơn. Các mô hình theo đợt sóng cho thấy xu hướng này không mạnh như nhau trong mọi giai đoạn. Do đó, giá trị của năng lực số phụ thuộc vào vị trí của doanh nghiệp trong quỹ đạo rộng lớn hơn của quốc tế hóa và chuyển đổi, như được nắm bắt trong các ảnh chụp mặt cắt chéo lặp lại thay vì các hồ sơ dọc nội bộ doanh nghiệp.

1.8.2 5.2 Tại sao sự phân biệt giữa TCI và Tầng 1 proxy DAI quan trọng

Kết quả củng cố lập luận phương pháp luận về việc tách biệt năng lực công nghệ nước ngoài / chuẩn mực (Technological Capability Index, TCI) khỏi chỉ số áp dụng nền tảng về sự hiện diện trực tuyến, và không đồng nhất hai khái niệm dưới nhãn ”áp dụng số” hay ”chuyển đổi số” đơn nhất. Bằng chứng PSM và IV trong mục 4.5 (Nhóm J và K) làm sắc nét sự phân biệt này (Karna et al., 2016).

TCI vững dưới cả khớp nối và biến công cụ. Ước lượng 2SLS của TCI_z là 1,64 ($p < .001$) với biến công cụ mạnh (F giai đoạn đầu = 22,1), và ATT khớp nối cho can thiệp chứng nhận / công nghệ nước ngoài là 0,61–0,64 ($p < .001$) trên mẫu khớp khoảng 640 doanh nghiệp.

Ngược lại, mối liên kết trực tiếp DAI được phát hiện bằng OLS được tái tạo dưới PSM (ATT khớp = 0,30–0,32, $p < .001$) nhưng suy giảm về không dưới 2SLS ($\beta = 0.02$, $p = .94$). Kết hợp lại, các kết quả gợi ý rằng năng lực công nghệ / chuẩn mực nước ngoài hoạt động như một kênh năng suất vững hơn dưới nhận diện, trong khi sự hiện diện số trên web hoạt động như một dấu hiệu nhạy cảm hơn với ngữ cảnh và lựa chọn về tính không đồng nhất hiệu quả.

Mở rộng DAI_{rich} được báo cáo trong mục 4.5 Nhóm B củng cố cách diễn giải construct thay vì làm suy yếu nó. Mặc dù DAI_z chính được neo trên c22b (sự hiện diện website) là gần với chỉ số Tầng 1 cơ sở vào năm 2023, phần mở rộng DAI_{rich} chỉ có trong năm 2023, kết hợp c22b với tỷ phần thanh toán điện tử (k33, k38), tạo ra hướng tương tự và mô hình điều tiết cùng chiều ($FSTS_c \times DAI_rich_cont_z = -0,93$, M8 joint $p = .099$). Dù đo lường áp dụng số bằng chỉ số Tầng 1 mỏng về website hay bằng các mục giao dịch Tầng 2/3 sâu hơn, mô hình điều tiết năm 2023 đều đi cùng chiều. Bằng chứng cùng chiều này bảo vệ chống lại cách đọc về sự lỗi thời của biến đại diện đối với mô hình DAI khi tách biệt: ngay cả dưới đo lường phong phú hơn khó bác bỏ như là dấu hiệu thông thường, điều tiết trong năm 2023 nhất quán với phát hiện chính.

Sự khác biệt giữa TCI và DAI quan trọng vì hai construct không hoạt động giống nhau qua các giai đoạn hoặc dưới các chiến lược nhận diện khác nhau. TCI_z hoạt động như một năng lực công nghệ / chuẩn mực nước ngoài vững mà mối liên kết năng suất của nó tồn tại qua cả PSM và 2SLS. DAI_z hoạt động như một dấu hiệu nhạy cảm với ngữ cảnh mà mối liên kết năng suất của nó được ghi nhận dưới so sánh khớp nối nhưng không dưới biến thể công cụ ngoại sinh. Điều này ủng hộ một cách tiếp cận cẩn thận hơn đối với số hóa trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế, cách tiếp cận phân biệt giữa số hóa nền tảng cơ bản (dễ bị ô nhiễm bởi lựa chọn trên các quan sát) và chiều sâu công nghệ rộng hơn (vững hơn dưới nhận diện), thay vì thu gọn chúng vào một nhãn đơn nhất.

1.8.3 5.3 Ý nghĩa của sự sụt giảm năm 2015

Trước khi viện đến câu chuyện hạ tầng vĩ mô, kết quả không có ý nghĩa thống kê năm 2015 cần được đặt nền trong cấu trúc vi mô của bản thân mẫu. Như được báo cáo trong Bảng 2, tỷ lệ xuất khẩu giảm từ 28,4% năm 2009 xuống 20,7% năm 2015, một cuộc rút lui có lựa chọn để lại một

nhóm còn lại tập trung không cân đối vào các hoạt động lắp ráp phụ thuộc OEM, thâm dụng lao động. Đối với nhà thầu phụ may mặc hoặc điện tử đang chờ đơn hàng từ một khách hàng nước ngoài chính, một website doanh nghiệp cơ bản hoạt động như một tờ rơi số hơn là một công cụ phối hợp hỗ trợ năng suất. Nó phát tín hiệu về sự hiện diện nhưng không tối ưu hóa luồng chuỗi cung ứng, không kích hoạt tích hợp dữ liệu cấp giao dịch, cũng không thay thế cho các giao diện số được kiểm soát bởi người mua thượng nguồn.

Cơ chế thành phần nhóm này, không chỉ là khoảng cách hạ tầng vĩ mô, giúp giải thích tại sao hệ số DAI dựa trên website nén về không có ý nghĩa thống kê vào năm 2015 ngay cả khi độ cong hình chữ U ngược vẫn có mặt về mặt thống kê. Kênh lỗi thời của biến đại diện củng cố cách đọc này: vào năm 2015, sở hữu website đã khuếch tán đủ để chỉ số c22b không còn có thể tách biệt các nhà xuất khẩu có năng lực số khỏi sự hiện diện web thông thường, làm suy giảm thêm mối liên kết đo được với năng suất. Do đó, nghiên cứu này coi các chỉ số vĩ mô dưới đây là bối cảnh thể chế làm cho cách đọc theo đợt sóng trở nên có thể tin được, không phải là biến thể nhận diện.

Một cách diễn giải thuần túy theo giai đoạn tình huống không phải là cách đọc duy nhất về mô hình DAI theo đợt sóng. Một giải thích thay thế, và ở một mức độ nào đó bổ sung, là sự lỗi thời của biến đại diện: chỉ số c22b về sở hữu website đo lường điều gì đó khác nhau trong năm 2009, 2015 và 2023 mặc dù văn bản câu hỏi giống nhau qua các đợt sóng.

Năm 2009, có một website doanh nghiệp là một giao diện thị trường tương đối phân biệt phát tín hiệu về tính hợp pháp số cơ bản trong các giao dịch quốc tế. Đến năm 2023, một website gần hơn với một dấu hiệu thông thường về sự hiện diện số cơ bản được chia sẻ qua các doanh nghiệp xuất khẩu và không xuất khẩu như nhau. Dưới cách đọc này, mối liên kết trực tiếp DAI giảm dần qua các đợt sóng phản ánh một phần nội dung thông tin thu hẹp của c22b thay vì sự thay đổi cấu trúc trong lợi ích năng suất từ bản thân việc áp dụng số nền tảng. Nghiên cứu này không coi sự lỗi thời của biến đại diện và tình huống theo giai đoạn là loại trừ lẫn nhau: cả hai có thể cùng hoạt động. Cách đọc về sự lỗi thời của biến đại diện được ghi nhận vì nó không thể kiểm tra được trong công cụ WBES so sánh được qua các đợt sóng, và nghiên cứu tương lai sử dụng các đợt sóng với các mục số Tầng 2–3 phong phú hơn là cần thiết để tách biệt hai kênh.

Mô hình năm 2015 được diễn giải tốt nhất không phải là sự bất thường, mà là sự nén theo đợt sóng của kênh áp dụng số nền tảng dưới điều kiện hạ tầng chuyển đổi. Nó cho thấy rằng ngay cả khi cấu trúc phi tuyến I–P trở nên rõ ràng hơn, lợi ích trực tiếp từ sự hiện diện số dựa trên website vẫn có thể nén về không có ý nghĩa thống kê. Cách đọc này có tính khả tín về mặt thể chế, nhưng không nên được coi là một giải thích được nhận diện chính thức về mô hình hệ số. Các doanh nghiệp có thể đi qua một giai đoạn chuyển đổi trong đó mở rộng xuất khẩu vẫn quan trọng nhưng đóng góp năng suất của áp dụng số cơ bản trở nên khó thực hiện hoặc phát hiện trong mẫu hơn.

Nghiên cứu này coi sự nén năm 2015 một cách trung thực như là một mối liên kết theo đợt sóng nhất quán với tình huống giai đoạn, thay vì một sự dịch chuyển cấu trúc được nhận diện đầy đủ qua các đợt sóng. Như được báo cáo trong mục 4.5 Nhóm I, kiểm định tương tác wave $\times$

biến trọng tâm gộp chính thức chỉ phát hiện sự dịch chuyển trực tiếp DAI là có thể phân biệt qua các đợt sóng; các sự khác biệt qua đợt sóng về độ cong FSTS và điều tiết $FSTS \times DAI$ không thể tách biệt về mặt thống kê.

Bối cảnh vĩ mô của giai đoạn nhất quán với một đáy hạ tầng số năm 2015 so với các neo năm 2009 và 2023. Các chỉ số phụ công cộng ủng hộ cách đọc này. Các Chỉ số Phát triển Thế giới (World Development Indicators — WDI) của World Bank ghi nhận tỷ lệ cá nhân sử dụng Internet của Việt Nam khoảng 26% năm 2009, 45% năm 2015 và trên 78% vào năm 2023. Thuê bao băng thông rộng cố định trên 100 người của ITU tăng từ khoảng 3 năm 2009 lên 8 năm 2015 và lên trên 20 vào năm 2023.

Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (National Digital Transformation Programme — NDTP) của Việt Nam được ban hành năm 2020, và các nền tảng thanh toán điện tử xuyên biên giới (VNPAY, MoMo, ZaloPay) và các sàn giao dịch B2B dành cho nhà xuất khẩu (Alibaba.com, Amazon Global Selling) chỉ đạt quy mô tại Việt Nam sau năm 2018–2019. Đợt sóng 2015 do đó quan sát các nhà xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn hạ tầng chuyển đổi khi một website chưa thể kết nối với hệ sinh thái số hỗ trợ giao dịch; đợt sóng 2023 quan sát họ sau khi giàn giáo hậu NDTP đã trưởng thành. Nghiên cứu này không coi các chỉ số vĩ mô này là biến thể nhận diện, chúng không được đưa vào hồi quy, nhưng chúng làm cho cách đọc theo đợt sóng có tính khả tín về mặt thể chế thay vì thuần túy là hậu nghiệm.

Thay vì coi đợt sóng này là một sự bất thường, hữu ích hơn khi diễn giải nó như bằng chứng về tính không đồng nhất theo đợt sóng nhất quán với tình huống giai đoạn. Sự sụt giảm cho thấy tại sao chỉ các trung bình gộp là không đủ. Nếu không có phân tích theo đợt sóng, người ta sẽ bỏ lỡ khả năng rằng lợi ích năng lực tạm thời nén lại hoặc mờ dần trước khi tái xuất hiện trong giai đoạn sau, ngay cả khi các tham số độ cong của bản thân mối quan hệ I–P vẫn không thể phân biệt về mặt thống kê qua các đợt sóng.

1.8.4 5.4 Hàm ý quản trị

Hàm ý quản trị không phải là doanh nghiệp nên đầu tư ít hơn vào số hóa. Thay vào đó, đó là *cấu trúc* đầu tư năng lực nên thay đổi theo vị trí của doanh nghiệp so với hai ngưỡng được neo theo thực nghiệm: rào cản tham gia xuất khẩu ($FSTS = 0$ dẫn đến $FSTS > 0$) và dải điểm ngưỡng hình chữ U ngược ở $FSTS$ 39–46%. Đọc cùng nhau, cấu trúc hàm bậc thang ở biên tham gia và sự bão hòa Tầng 1 của sự hiện diện số dựa trên website hàm ý một bản đồ phân bố vốn có điều kiện ngưỡng cho các nhà quản lý doanh nghiệp SME Việt Nam, bản đồ này dịch các mô hình hệ số theo đợt sóng thành các ưu tiên phù hợp với giai đoạn.

Giai đoạn 1 — Doanh nghiệp tiên xuất khẩu và cường độ thấp ($FSTS = 0$ hoặc $FSTS < \sim 30\%$). Hành động quan trọng nhất về năng suất ở giai đoạn này là vượt qua rào cản tham gia, không phải tối ưu hóa sự hiện diện số per se. Việc áp dụng website nền tảng và kết nối thanh toán điện tử cơ bản vẫn hữu ích như các tín hiệu hợp pháp chi phí thấp với người mua nước ngoài tiềm năng, nhưng đóng góp năng suất của chúng bị giới hạn bởi trần Tầng 1 của công cụ

WBES và sự suy giảm nội dung thông tin c22b do khuếch tán. Chi phí vốn cho việc thiết kế lại website gia tăng hoặc các mở rộng tiếp thị số ở giai đoạn này mang lại lợi nhuận năng suất biên hạn chế so với đầu tư nới lỏng các rào cản chi phí cố định đối với tham gia xuất khẩu lần đầu: thông tin thị trường nước ngoài, chứng nhận chất lượng kiểu ISO, và tài chính chi phí gia nhập.

Giai đoạn 2 — Tiếp cận dài điểm ngưỡng (FSTS $\approx$ 30–46%). Mỗi liên kết trực tiếp TCI (gộp $\beta = 0.179$, $p < .001$; β được công cụ hóa = 1,639) và vai trò làm phẳng độ cong của điều tiết TCI (M3 joint $p = .003$ gộp) hàm ý rằng rào cản ma sát năng suất ràng buộc trong dài này là trần phối hợp mà năng lực công nghệ và chuẩn mực nước ngoài hiệu quả nhất trong việc nới lỏng. Do đó, chi phí vốn nên hướng về các đầu tư TCI, công nghệ được cấp phép từ nước ngoài, hệ thống chứng nhận chất lượng chính thức, tích hợp quy trình với các khách hàng chính nước ngoài, thay vì nâng cấp DAI gia tăng ở lớp Tầng 1. Website cơ bản ở giai đoạn này là một yếu tố vệ sinh; điều tạo ra sự khác biệt kết quả năng suất trong nhóm là liệu doanh nghiệp có hấp thụ được năng lực công nghệ và chuẩn mực sâu hơn giúp hấp thụ chi phí phối hợp ở cường độ xuất khẩu cao hơn hay không.

Giai đoạn 3 — Vượt qua điểm ngưỡng (FSTS $>$ ~46%). Tương tác FSTS $\times$ DAI_z âm quan sát được năm 2023 ($\beta = -0.912$, $p = .043$) nhất quán với ranh giới Tầng 1 của chỉ số website WBES và sự suy giảm nội dung thông tin c22b do khuếch tán dân số. Đối với các nhà xuất khẩu cường độ cao, đầu tư biên vào hạ tầng website Tầng 1 mang lại mối liên kết năng suất gia tăng âm; rào cản ma sát ràng buộc là sự vắng mặt của tích hợp quy trình Tầng 2–3, thanh toán và số hóa chuỗi cung ứng, mà công cụ Tầng 1 WBES không thể nắm bắt nhưng phần mở rộng DAI_{rich} (Nhóm B) và bằng chứng nhóm định tính đều ủng hộ là con đường nâng cấp có liên quan.

Sự sụt giảm năm 2015 trong mối liên kết trực tiếp DAI cũng có thể diễn giải qua lăng kính này. Nhóm nhà xuất khẩu năm 2015 tập trung không cân đối vào các hoạt động lắp ráp phụ thuộc OEM nơi một website doanh nghiệp hoạt động như một tờ rơi số thay vì như một công cụ phối hợp, một bối cảnh nơi hạ tầng số Tầng 1 không thể thay thế cho các giao diện số được kiểm soát bởi người mua thượng nguồn điều tiết luồng giao dịch thực tế. Đối với các nhà quản lý của các doanh nghiệp kiểu OEM, hàm ý là các nâng cấp DAI thuần túy không nới lỏng trần năng suất khi ràng buộc ràng buộc là quản trị số thượng nguồn; đòn bẩy năng lực có liên quan đến năng suất trong các nhóm đó là nâng cấp hướng đến các kênh neo theo TCI cải thiện vị thế của doanh nghiệp so với các khách hàng chính nước ngoài.

Hai nguyên tắc xuyên suốt nổi lên. Thứ nhất, các nhà quản lý nên tránh đồng nhất áp dụng số cơ bản với năng lực công nghệ sâu hơn, hai construct không hoạt động giống nhau qua các giai đoạn hoặc dưới ước lượng vững về nhận diện, và chi phí vốn cho Tầng 1 số không thay thế cho các đầu tư vào công nghệ nước ngoài, chuẩn mực và tích hợp quy trình mà kênh TCI phản ánh. Thứ hai, các quyết định phân bổ nên được định giai đoạn theo các ngưỡng được nhận diện theo thực nghiệm thay vì theo các quy định chuyển đổi số chung: đầu tư vào sự hiện diện Tầng 1 gia tăng ở cường độ xuất khẩu cao có thể hấp thụ vốn khan hiếm với lợi nhuận năng suất hạn chế, trong khi đầu tư vào năng lực kênh TCI quanh dải 39–46% tương ứng với nơi bằng chứng

qua đột sóng nhất quán nhất với tác động tăng cường năng suất. Khung có điều kiện ngưỡng dịch các phát hiện về hàm bậc thang và bão hòa Tầng 1 thành hướng dẫn phân bổ có thể hành động mà không thổi phồng địa vị nhân quả của các hệ số mặt cắt chéo.

1.8.5 5.5 Hàm ý chính sách

Nghiên cứu này trình bày các cách đọc chính sách như là những cân nhắc thử nghiệm thay vì các quy định mang tính chỉ thị. Bản chất liên kết của bằng chứng, phạm vi rộng của tính không đồng nhất theo đột sóng, và phạm vi đơn nền kinh tế đều có trọng lượng chống lại việc chuyển đổi các phát hiện thành các mục tiêu chính sách cứng nhắc. Với những điều kiện đó được giữ rõ ràng, ba cân nhắc sau đây phù hợp với thiết kế chính sách thương mại và kinh tế số của Việt Nam.

Thứ nhất, các công cụ thúc đẩy xuất khẩu được thiết kế xung quanh một mức bù quốc tế hóa dương đồng nhất sẽ vượt quá mức cần thiết trong các giai đoạn chuyển đổi như đột sóng 2015, khi các lợi ích năng lực bị nén lại ngay cả khi cường độ xuất khẩu vẫn liên quan đến năng suất. Nhằm mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu vào các doanh nghiệp được định vị trong vùng chi phí gia nhập, thay vì các doanh nghiệp đã hoạt động ở cường độ xuất khẩu cao, nhất quán với độ cong được ghi nhận trong các mẫu gộp và đột sóng sau.

Thứ hai, các chương trình kinh tế số coi áp dụng nền tảng (website, thanh toán điện tử cơ bản) là đủ như một đòn bẩy chính sách có nhiều khả năng bị suy giảm bởi độ trễ thực thi và bởi bản chất có điều kiện của kênh số ở cường độ xuất khẩu cao hơn. Các chương trình kết hợp áp dụng số Tầng 1–2 với nâng cấp năng lực sâu hơn, chứng nhận chất lượng, đầu tư năng lực hấp thụ, các thông lệ tổ chức cho phối hợp xuyên biên giới, nhất quán hơn với mô hình nổi lên vào năm 2023.

Thứ ba, so sánh qua đột sóng, phản ánh các ảnh chụp cấp nhóm thay vì quỹ đạo nội bộ doanh nghiệp theo thiết kế mặt cắt chéo lặp lại, gợi ý rằng cửa sổ đánh giá chính sách quan trọng. Một chương trình chuyển đổi số được đánh giá chỉ dựa trên đường cơ sở chuyển đổi kiểu 2015 sẽ đánh giá thấp đóng góp năng suất dài hạn của nó; một chương trình được đánh giá dựa trên đường cơ sở kiểu 2009 hoặc 2023 sẽ đánh giá quá cao nó so với giai đoạn ở giữa.

Đánh giá chính sách coi trọng nghiêm túc các sự khác biệt cấu trúc theo đột sóng sẽ kết hợp đo lường kết quả cửa sổ ngắn với đo lường bền vững về môi trường năng lực và hạ tầng mà doanh nghiệp hoạt động trong đó. Trong bối cảnh Việt Nam, bản cập nhật *Taking Stock* của World Bank (2025b) xác định việc nuôi dưỡng nhân tài công nghiệp công nghệ cao là một ràng buộc ràng buộc điều tiết đầu tư số và năng lực thành các lợi ích năng suất bền vững, củng cố luận điểm rằng đánh giá chính sách trong các bối cảnh chuyển đổi phải theo dõi môi trường năng lực, không chỉ tỷ lệ áp dụng. Ở cấp độ vĩ mô, tự do hóa thương mại dịch vụ của Việt Nam trong giai đoạn 2008–2016 đã tăng năng suất lao động khu vực dịch vụ trung bình 2,9% mỗi năm và năng suất lao động sản xuất 3,1% mỗi năm (Barattieri, Mattoo, & Signoret, 2026), gợi ý rằng nhánh đi lên được ghi nhận trong dữ liệu vi mô WBES phản ánh một phần các lợi ích kinh tế

rộng lớn từ mở cửa thương mại mà các đầu tư năng lực cấp độ doanh nghiệp chuyển đổi thành lợi thế năng suất bền vững.

1.9 6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai

Các phát hiện cần được đọc trong bối cảnh năm hạn chế sau đây.

Hạn chế thứ nhất và cơ bản nhất: dữ liệu vi mô WBES là các mặt cắt chéo lặp lại thay vì một bảng doanh nghiệp thực sự. Thiết kế này không thể nhận diện các quỹ đạo nội bộ doanh nghiệp theo thời gian, và tính không đồng nhất không quan sát bất biến theo thời gian không thể được loại bỏ ở cấp độ doanh nghiệp, nghĩa là quy kết nhân quả cho bất kỳ hệ số ước lượng nào vẫn không khả dụng. Ngôn ngữ liên kết được sử dụng xuyên suốt bài báo phản ánh ràng buộc này và không nên được nói lỏng trong bất kỳ cách diễn giải nào của người đọc. Biện pháp phân tích phù hợp là một bảng dọc doanh nghiệp được khớp nối kết hợp các đợt sóng WBES với dữ liệu đăng ký hành chính hoặc hồ sơ hải quan, cho phép nhận diện difference-in-differences hoặc hiệu ứng cố định (FE) về bước nhảy năng suất ở biên tham gia; Wooldridge (2010) cung cấp khung nhận diện có liên quan cho các thiết kế như vậy.

Hạn chế thứ hai: DAI_z chỉ nắm bắt một lớp áp dụng số nền tảng theo kiểu Tầng 1, tập trung vào sự hiện diện website, thay vì năng lực tổ chức được tích hợp số. Điều này có nghĩa là phân tích hiện tại không thể kết luận liệu tích hợp số sâu hơn, cường độ thanh toán điện tử Tầng 2, số hóa chuỗi cung ứng được liên kết ERP Tầng 3, hoặc hoạt động dữ liệu Tầng 4, có thể hiện một kênh năng suất ổn định hơn hoặc có hình dạng khác so với nhị phân sự hiện diện website ghi nhận ở đây hay không. Biện pháp phù hợp là một bảng các doanh nghiệp được tích hợp số được đo bằng các chỉ số Tầng 2–4 (cường độ thanh toán điện tử k33/k38, áp dụng ERP, tích hợp nền tảng), áp dụng hệ thống phân cấp tầng construct của Verhoef et al. (2021) để gán mỗi chỉ số cho lớp chính xác của nó trước khi đưa vào mô hình I–P.

Hạn chế thứ ba: phân tích được thực hiện trên một nền kinh tế chuyển đổi duy nhất. Việt Nam mang tính thông tin chính xác vì môi trường thể chế và số của nó đã thay đổi đáng chú ý trong cửa sổ quan sát 2009–2023, nhưng mô hình qua đợt sóng được ghi nhận ở đây có thể không khái quát hóa mà không cần sửa đổi sang các nền kinh tế có hạ tầng số hoặc cơ cấu xuất khẩu theo quỹ đạo khác.

Hạn chế thứ tư: bằng chứng qua đợt sóng không đồng đều về sức mạnh thống kê. Các kiểm định z của Paternoster et al. (1998) chỉ ra rằng sự sụt giảm trong DAI_z giữa năm 2009 và 2015 ($z = 3,353$, $p < .001$) và sự phục hồi của nó giữa năm 2015 và 2023 ($z = -2,051$, $p = .040$) có thể phân biệt về mặt thống kê, nhưng hầu hết các sự khác biệt hệ số qua đợt sóng khác nằm ở mức độ biên hoặc không có ý nghĩa thống kê. So sánh qua đợt sóng do đó chủ yếu dựa trên tính nhất quán theo hướng của các ước lượng theo đợt sóng và sự tập trung của tín hiệu số trong năm 2023, thay vì trên các sự khác biệt hệ số theo cặp có ý nghĩa thống kê đồng đều qua tất cả các số hạng trọng tâm. Nhận diện sắc nét hơn của kênh số có thể đạt được bằng cách khai

thác thời điểm ngoại sinh của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Việt Nam (ban hành tháng 6 năm 2020; Prime Minister of Vietnam, 2020) như một biến công cụ chính sách trong thiết kế difference-in-differences tương phản các nhóm doanh nghiệp trước và sau NDTP trong cùng khung lấy mẫu WBES.

Hạn chế thứ năm: các hiệu ứng cố định (FE) ngành trong các mô hình chính được thiết kế rộng một cách cố ý để giữ đặc tả qua đợt sóng có thể so sánh được. Mục 4.5 Nhóm G giải quyết một mở rộng tự nhiên bằng cách ước lại các đặc tả M2 / M7 / M8 gộp trên các tập con chế tạo ($\text{sector1} \in \{1, 2, 3\}$; $N = 1.854$) so với không chế tạo ($\text{sector1} \in \{4, 5, 6, 7\}$; $N = 1.104$), và nhận thấy rằng kênh áp dụng số hoạt động chủ yếu trong chế tạo trong khi kênh năng lực công nghệ có mặt trong cả hai. Các cơ chế ở cấp ngành chi tiết hơn, ví dụ, tương phản các dịch vụ thâm dụng số với các dịch vụ truyền thống, hoặc tương phản các tiểu ngành chế tạo hướng xuất khẩu với hướng nội địa, sẽ hưởng lợi từ thiết kế nghiên cứu khai thác phân loại ngành phong phú hơn so với mã một chữ số WBES cho phép.

Hạn chế thứ sáu: phân tích bị giới hạn ở Việt Nam như một nền kinh tế chuyển đổi duy nhất ở một giai đoạn cụ thể trong sự phát triển số và thể chế của nó. Hiểu cách mô hình điều tiết DAI được ghi nhận ở đây, âm ở cường độ xuất khẩu cao dưới áp dụng chỉ Tầng 1, so sánh với các mô hình ở các thị trường mới nổi khác ở các giai đoạn thể chế khác nhau, hoặc với các mô hình ở các nền kinh tế tiên tiến số nơi cùng tương tác được dự đoán là dương, đòi hỏi các thiết kế so sánh đa bối cảnh hệ thống hóa các chi phí giao dịch thể chế và chất lượng hạ tầng số. Các thiết kế như vậy cũng sẽ cho phép các kiểm định trực tiếp hơn về khung phụ thuộc ngữ cảnh được phát triển trong Mục 2.1.

1.10 7. Kết luận

Nghiên cứu này xem xét lại quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (internationalization–performance — I–P) tại Việt Nam bằng cách coi năng lực công nghệ / chuẩn mực nước ngoài là construct năng lực chính và chỉ giữ lại chỉ số áp dụng nền tảng về sự hiện diện website như một biến kiểm soát sự hiện diện số cơ sở. Nghiên cứu so sánh bằng chứng gộp với bằng chứng theo đợt sóng qua ba đợt sóng WBES 2009 / 2015 / 2023 để đánh giá tính bền vững cấu trúc của ngưỡng I–P và tính vững về nhận diện cấp đợt sóng của mỗi chiều năng lực.

Các phát hiện chỉ ra rằng quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả có tính phi đơn điệu trong toàn mẫu, rằng mô hình chủ yếu được dẫn dắt bởi cấu trúc tham gia và cường độ thay vì chỉ bởi độ cong mạnh nội bộ nhóm xuất khẩu, và quan trọng hơn, rằng điểm ngưỡng hình chữ U ngược có tính bền vững cấu trúc: dải ngưỡng tập trung trong một dải hẹp ~7 điểm phần trăm (39,3–46,2%) qua 14 năm thay đổi thể chế lớn, bao gồm gia nhập WTO, Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng COVID-19, và sự khuếch tán hạ tầng thanh toán số. Tính bền vững này nhất quán với các ràng buộc sâu ở cấp độ doanh nghiệp, năng lực phối hợp, thực thi hợp đồng và tiếp cận tài chính thương mại, thay đổi chậm hơn môi trường hoạt động rộng lớn hơn.

Kết quả cũng gợi ý rằng năng lực công nghệ và chỉ số áp dụng nền tảng về sự hiện diện website không nên được coi là có thể hoán đổi lẫn nhau, và việc đồng nhất chúng dưới nhãn ”áp dụng số” hay ”chuyển đổi số” đơn nhất sẽ che khuất các thuộc tính nhận diện khác nhau của chúng. Năng lực công nghệ tương đối ổn định và vững về nhận diện qua các đặc tả. Biến kiểm soát DAI_z cơ sở nhạy cảm hơn theo đợt sóng và suy giảm về không dưới ước lượng biến công cụ, nhất quán với sự lỗi thời của biến đại diện Tầng 1 khi sở hữu website khuếch tán đến mức gần phổ quát trong dân số doanh nghiệp Việt Nam. Trong phạm vi ràng buộc của một chỉ số website nhị phân duy nhất, bài báo này không đưa ra tuyên bố nào về điều tiết năng lực số động; bất kỳ kiểm định nào như vậy phải chờ các chỉ số Tầng 2–4 phong phú hơn hiện không có sẵn qua các đợt sóng trong công cụ WBES Vietnam.

1.11 Xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

1.12 Tài trợ

Nghiên cứu này không nhận được tài trợ cụ thể từ bất kỳ cơ quan tài trợ nào trong khu vực công, thương mại hoặc phi lợi nhuận.

1.13 Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu

Dữ liệu hỗ trợ các phát hiện của nghiên cứu này là từ World Bank Enterprise Surveys (WBES) và có thể truy cập từ cổng thông tin World Bank Enterprise Surveys, tùy thuộc vào việc đăng ký và tuân thủ Giao thức Truy cập Dữ liệu của World Bank Enterprise Surveys. Do giao thức hạn chế phân phối lại các tệp .dta gốc cho các bên thứ ba, các tác giả không phân phối lại các tệp khảo sát thô. Tài liệu tái lập, bao gồm chi tiết xây dựng biến, đặc tả mô hình và đầu ra tính toán, có thể được cung cấp từ các tác giả theo yêu cầu hợp lý và có thể được chia sẻ trong phạm vi cho phép của các điều khoản truy cập dữ liệu.

1.14 Sử dụng AI tạo sinh trong quá trình viết

Các công cụ AI tạo sinh đã được sử dụng trong quá trình chuẩn bị bản thảo để hỗ trợ chỉnh sửa ngôn ngữ, đề xuất cấu trúc và tập hợp tài liệu gói tái lập. Tất cả khung khái niệm, phát triển giả thuyết, phân tích thực nghiệm, diễn giải kết quả và diễn đạt cuối cùng đều do các tác giả là con người thực hiện, những người chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài báo.

1.15 Lời cảm ơn

Nghiên cứu này ghi nhận sự hỗ trợ của Đơn vị Phân tích Doanh nghiệp thuộc Nhóm Chỉ số Toàn cầu Kinh tế Phát triển của World Bank về dữ liệu. Cơ quan thu thập dữ liệu gốc, nhà phân phối được ủy quyền và cơ quan tài trợ có liên quan không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu hoặc các diễn giải dựa trên việc sử dụng đó. Các phát hiện, diễn giải và kết luận được trình bày trong bài báo này là của các tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của World Bank Group, Ban Giám đốc Điều hành của tổ chức này, hoặc các chính phủ mà họ đại diện. Các tác giả không nhận được tài trợ cụ thể từ bất kỳ cơ quan tài trợ nào trong khu vực công, thương mại hoặc phi lợi nhuận. Gói tái lập đi kèm bản thảo này được phát triển để hỗ trợ tính minh bạch về phương pháp luận và khả năng tái tạo tính toán.

1.16 Tài liệu bổ sung

Tất cả các hình vẽ và bảng biểu trong bản thảo được nhúng trực tiếp. Các đầu ra hệ số cơ bản cũng được phân phối dưới dạng tệp CSV thuần túy trong gói tái lập để phân tích lại ở giai đoạn sau:

- tables/table_1_descriptives.csv (Bảng 2)
- tables/coefs_main_models.csv (bảng hệ số định dạng dài M0–M8)
- tables/joint_tests_main_models.csv (kiểm định F chung H2 và P1)
- tables/table_lind_mehlum.csv (nguồn Bảng LM)
- tables/table_3_robustness.csv (Bảng 4 nhóm A–D + G)
- tables/selection_checks.csv (Heckman / hàm kiểm soát)
- tables/table_paternoster.csv (kiểm định z qua đợt sóng)

Gói tái lập và hướng dẫn: xem p3_vietnam/README.md.

1.17 Tài liệu tham khảo

(Giữ nguyên định dạng APA 7 tiếng Anh, không dịch tên tác giả, tên tạp chí hoặc DOI)

Aguinis, H., Hill, N. S., & Bailey, J. R. (2021). Best practices in data collection and preparation: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 24(4), 678–693. <https://doi.org/10.1177/1094428119836485>

Antonakis, J., Bendahan, S., Jacquart, P., & Lalive, R. (2010). On making causal claims: A review and recommendations. *The Leadership Quarterly*, 21(6), 1086–1120. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.10.010>

Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. *Journal of International Business Studies*, 50(8), 1372–1387. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00243-7>

- Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., & Schott, P. K. (2007). Firms in international trade. *Journal of Economic Perspectives*, 21(3), 105–130. <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.105>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. <https://doi.org/10.25300/misq/2013/37:2.3>
- Brouthers, K. D., Geisser, K. D., & Rothlauf, F. (2016). Explaining the internationalization of iBusiness firms. *Journal of International Business Studies*, 47(5), 513–534. <https://doi.org/10.1057/jibs.2015.20>
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386>
- Certo, S. T., Busenbark, J. R., Woo, H.-S., & Semadeni, M. (2016). Sample selection bias and Heckman models in strategic management research. *Strategic Management Journal*, 37(13), 2639–2657. <https://doi.org/10.1002/smj.2475>
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Contractor, F. J. (2007). Is international business good for companies? The evolutionary or multi-stage theory of internationalization vs. the transaction cost perspective. *Management International Review*, 47(3), 453–475. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0024-2>
- Coviello, N., Kano, L., & Liesch, P. W. (2017). Adapting the Uppsala model to a modern world: Macro-context and microfoundations. *Journal of International Business Studies*, 48(9), 1151–1164. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0120-x>
- Cuervo-Cazurra, A., & Genc, M. (2008). Transforming disadvantages into advantages: Developing-country MNEs in the least developed countries. *Journal of International Business Studies*, 39(6), 957–979. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400390>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1105–1121. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11%3C1105::AID-SMJ133%3E3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11%3C1105::AID-SMJ133%3E3.0.CO;2-E)
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3–43. <https://doi.org/10.1257/jel.20171452>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1002/smj.2399>
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies*, 58(5), 1159–1197. <https://doi.org/10.1111/joms.12639>

Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153–161. <https://doi.org/10.2307/1912352>

Hennart, J.-F. (2007). The theoretical rationale for a multinationality–performance relationship. *Management International Review*, 47(3), 423–452. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0023-3>

Hennart, J.-F. (2011). A theoretical assessment of the empirical literature on the impact of multinationality on performance. *Global Strategy Journal*, 1(1–2), 135–151. <https://doi.org/10.1002/gsj.8>

International Telecommunication Union. (2026). *World Telecommunication/ICT Indicators Database* [Data set]. Retrieved May 9, 2026, from <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx>

Karna, A., Richter, A., & Riesenkauff, E. (2016). Revisiting the role of the environment in the capabilities–financial performance relationship: A meta-analysis. *Strategic Management Journal*, 37(6), 1154–1173. <https://doi.org/10.1002/smj.2379>

Knight, G. A., & Liesch, P. W. (2016). Internationalization: From incremental to born global. *Journal of World Business*, 51(1), 93–102. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.011>

Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90097-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F)

Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>

Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609. <https://doi.org/10.2307/20159604>

Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization–performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110. <https://doi.org/10.1177/0149206315624963>

Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>

Oster, E. (2019). Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204. <https://doi.org/10.1080/07350015.2016.1227711>

Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01268.x>

Petricevic, O., & Teece, D. J. (2019). The structural reshaping of globalization: Implications for strategic sectors, profiting from innovation, and the multinational enterprise. *Journal of International Business Studies*, 50(9), 1487–1512. <https://doi.org/10.1057/s41267-019>

Pisani, N., Garcia-Bernardo, J., & Heemskerk, E. (2020). Does it pay to be a multinational? A large-sample, cross-national replication assessing the multinationality–performance relationship. *Strategic Management Journal*, 41(1), 152–172. <https://doi.org/10.1002/smj.3087>

Prime Minister of Vietnam. (2020, June 3). *Decision No. 749/QĐ-TTg approving the "National Digital Transformation Programme by 2025, with orientations towards 2030"* [Policy document]. Retrieved May 9, 2026, from <https://english.luatvietnam.vn/decision-no-749-qd-ttg-on-approving-the-national-digital-transformation-program-until-2025-with-a-vision-184241-doc1.html>

Shaver, J. M. (2020). Causal identification through a cumulative body of research in the study of strategy and organizations. *Journal of Management*, 46(7), 1244–1256. <https://doi.org/10.1177/0149206319846272>

Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental variables regression with weak instruments. *Econometrica*, 65(3), 557–586. <https://doi.org/10.2307/2171753>

Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms. *Global Strategy Journal*, 11(1), 58–80. <https://doi.org/10.1002/gsj.1336>

Strange, R., & Zucchella, A. (2017). Industry 4.0, global value chains and international business. *Multinational Business Review*, 25(3), 174–184. <https://doi.org/10.1108/MBR-05-2017-0028>

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>

Vahlne, J.-E. (2020). Development of the Uppsala model of internationalization process: From internationalization to evolution. *Global Strategy Journal*, 10(2), 239–250. <https://doi.org/10.1002/gsj.1375>

Vahlne, J.-E., & Johanson, J. (2017). From internationalization to evolution: The Uppsala model at 40 years. *Journal of International Business Studies*, 48(9), 1087–1102. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0107-7>

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

Vernon, R. (1979). The product cycle hypothesis in a new international environment. *Bulletin of Economics and Statistics*, 41(4), 255–267. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1979.mp41004002.x>

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

- Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *The World Economy*, 30(1), 60–82. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2007.00872.x>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Wolffolds, S. E., & Siegel, J. (2019). Misaccounting for endogeneity: The peril of relying on the Heckman two-step method without a valid instrument. *Strategic Management Journal*, 40(3), 432–462. <https://doi.org/10.1002/smj.2995>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
- World Bank. (2010). *Vietnam Enterprise Survey 2009: Data file*. Enterprise Surveys, World Bank Group. Retrieved May 9, 2026, from <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>
- World Bank. (2016). *Vietnam Enterprise Survey 2015: Data file*. Enterprise Surveys, World Bank Group. Retrieved May 9, 2026, from <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>
- World Bank. (2024). *Vietnam Enterprise Survey 2023: Data file*. Enterprise Surveys, World Bank Group. Retrieved May 9, 2026, from <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>
- World Bank. (2026). *World Development Indicators* [Data set]. Retrieved May 9, 2026, from <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Wright, M., Filatotchev, I., Hoskisson, R. E., & Peng, M. W. (2005). Strategy research in emerging economies: Challenging the conventional wisdom. *Journal of Management Studies*, 42(1), 1–33. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00487.x>
- Wu, F., Fan, D., & Chen, L. (2022). Untangling the internationalization–performance relationship in emerging-economy multinationals: A meta-analytic review. *Management International Review*, 62(2), 203–243. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00466-1>
- Wu, J., Wang, C., Hong, J., Piperopoulos, P., & Zhuo, S. (2016). Internationalization and innovation performance of emerging market enterprises: The role of host-country institutional development. *Journal of World Business*, 51(2), 251–263. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.09.001>